

Muoni cosmici in JUNO: analisi dei dati della fase di riempimento del rivelatore

Nicolò Favagrossa

Matricola: 969124

15 aprile 2025

Laurea triennale in Fisica

Relatore: Dott. **Davide Basilico**

Correlatore: Dott.ssa **Barbara Caccianiga**



Indice

JUNO

I **muoni** che
interagiscono
con il rivelatore

I **due metodi** di
classificazione
dei muoni

Confronto tra i
due metodi

L'oscillazione dei neutrini

- I tre autostati di **sapore** e i tre autostati di **massa** non coincidono

$$\begin{pmatrix} \nu_e \\ \nu_\mu \\ \nu_\tau \end{pmatrix} = U^* \begin{pmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \\ \nu_3 \end{pmatrix} \Rightarrow \underline{|\nu_\alpha\rangle} = \sum_{k=1}^3 U_{\alpha k}^* \underline{|\nu_k\rangle}$$

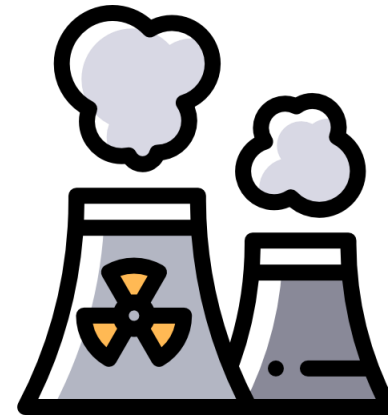
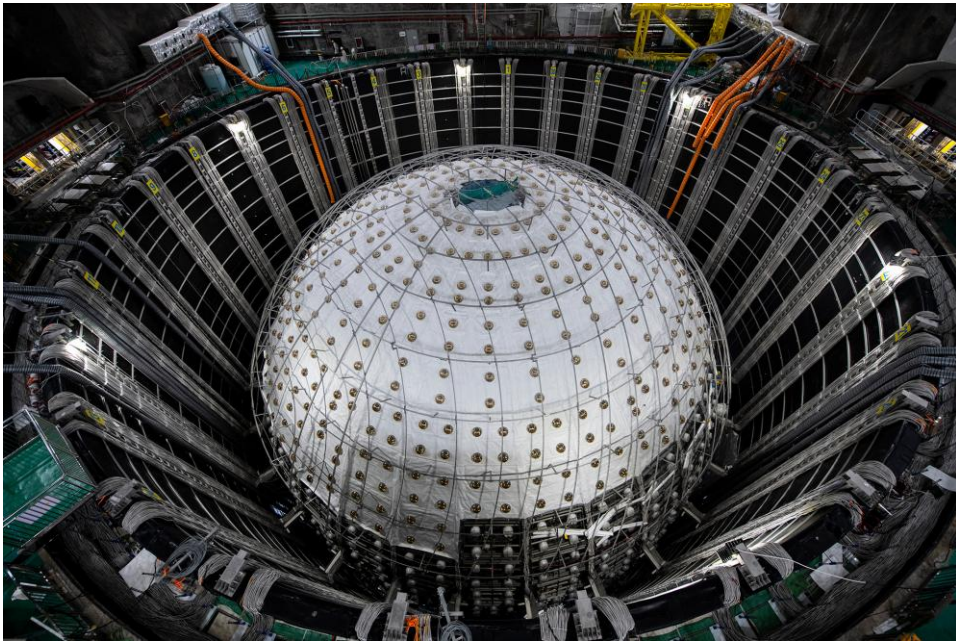
Matrice di mixing PMNS

- I neutrini vengono generati nell'autostato di **sapore** mentre si propagano secondo l'autostato di **massa**.
- Obiettivo principale NMO: **Neutrino Mass Ordering**.

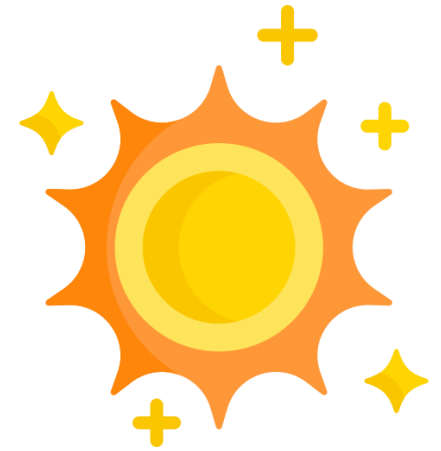


Jiangmen Underground Neutrino Observatory

- **JUNO** è un rivelatore **multi-obiettivo** per misurare con grande precisione e risoluzione flussi di neutrini provenienti da più sorgenti ma in particolare sono sensibili al **background cosmogenico**:



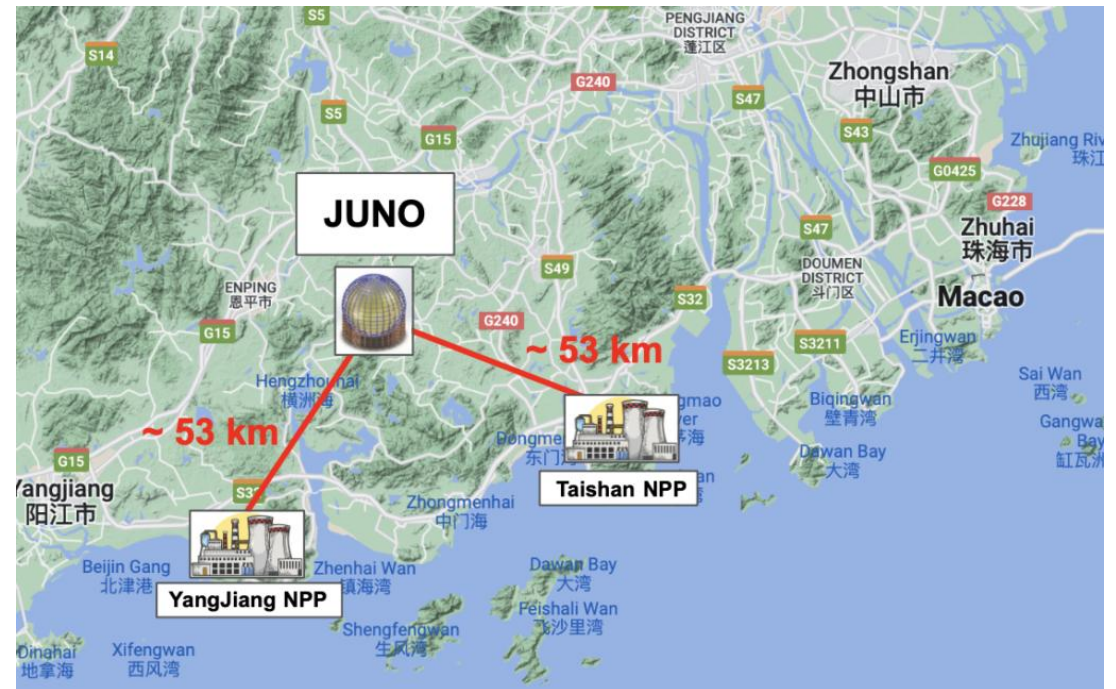
ν da reattore



ν solari

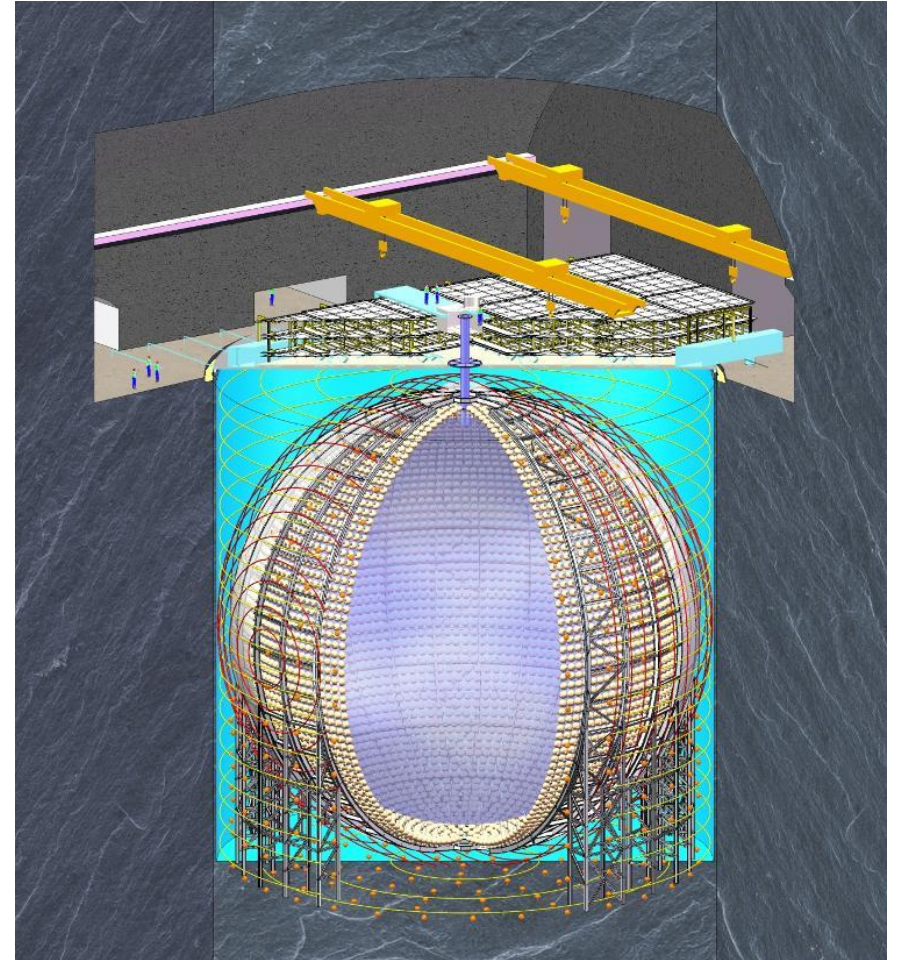
Jiangmen Underground Neutrino Observatory

- Situato al sud della **Cina** in un laboratorio **sotterraneo** con una copertura di circa **700 m** di roccia.



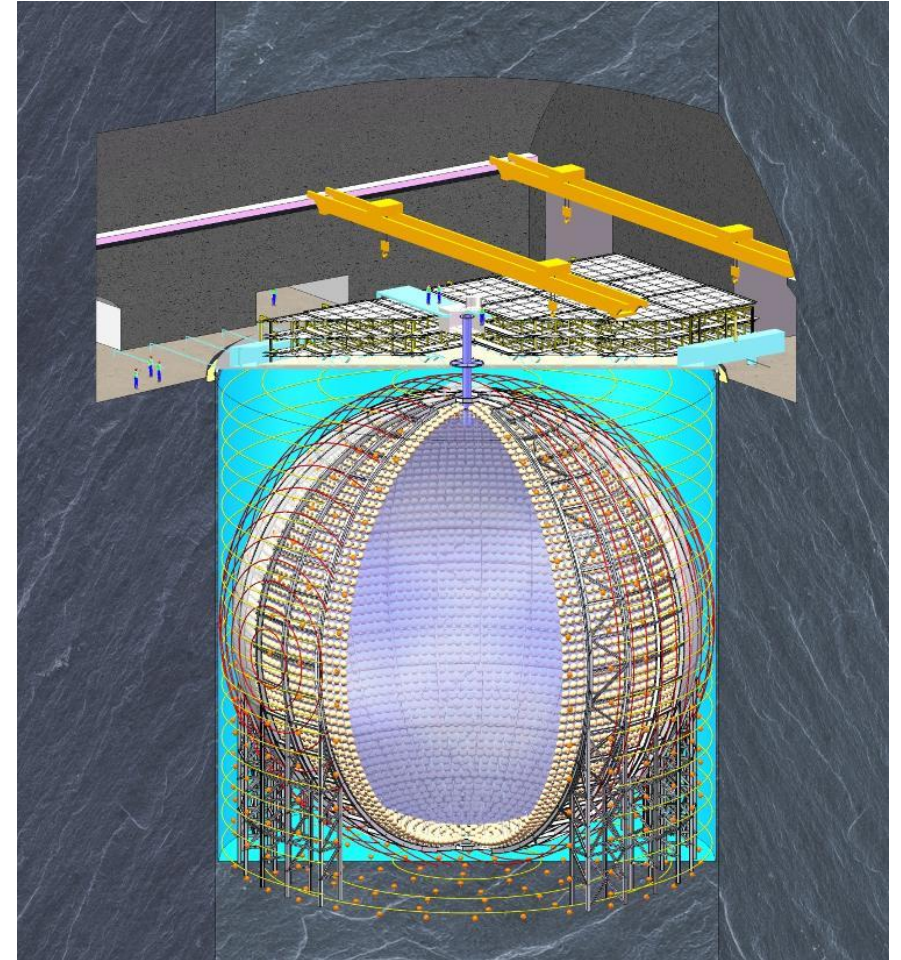
Jiangmen Underground Neutrino Observatory

- Situato al sud della **Cina** in un laboratorio **sotterraneo** con una copertura di circa **700 m** di roccia.
- Il Central Detector (**CD**): **20 kton** di scintillatore liquido (LS).



Jiangmen Underground Neutrino Observatory

- Situato al sud della **Cina** in un laboratorio **sotterraneo** con una copertura di circa **700 m** di roccia.
- Il Central Detector (**CD**): **20 kton** di scintillatore liquido (LS).
- La Water Pool (**WP**): **35 kton** di acqua ultra pura.



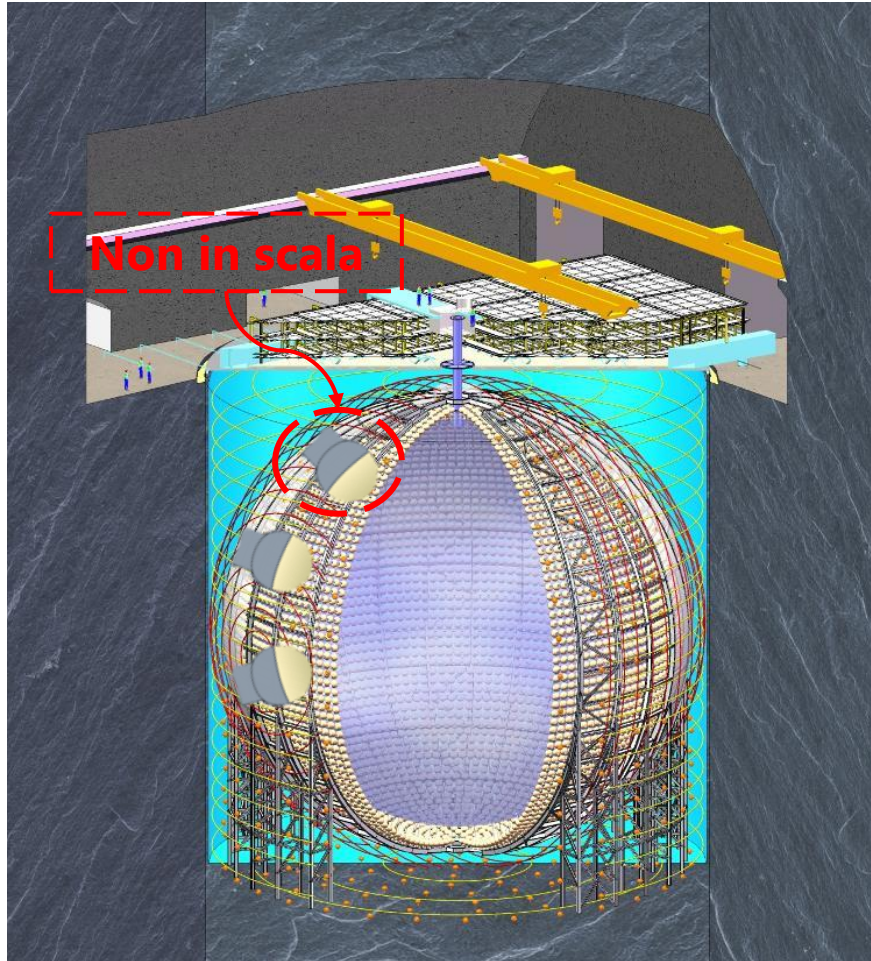
Jiangmen Underground Neutrino Observatory



- CD e WP sono instrumentati con **tubi fotomoltiplicatori (PMT)** in grado di raccogliere i fotoni emessi da LS o acqua e generare una carica in **fotoelettroni (p.e.)**.

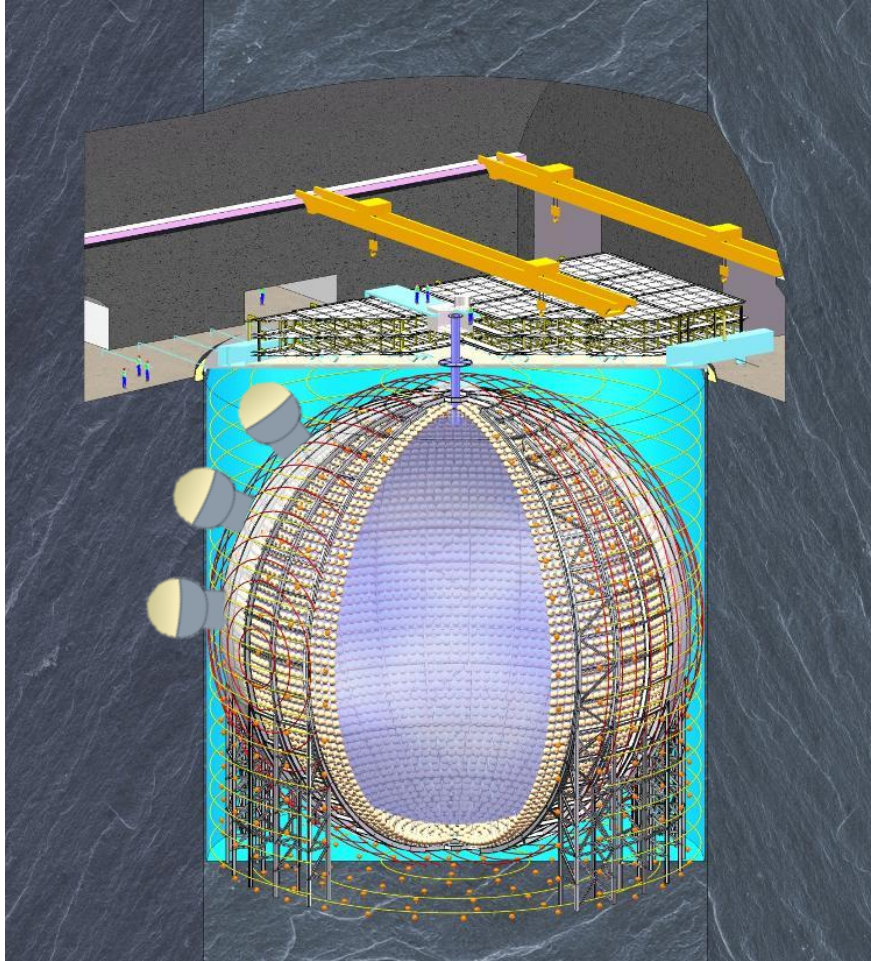
PMT all'interno
del **Central
Detector**

Jiangmen Underground Neutrino Observatory



- CD e WP sono instrumentati con **tubi fotomoltiplicatori (PMT)** in grado di raccogliere i fotoni emessi da LS o acqua e generare una carica in **fotoelettroni (p.e.)**.
- I PMT del CD sono posizionati sulla sfera di supporto.

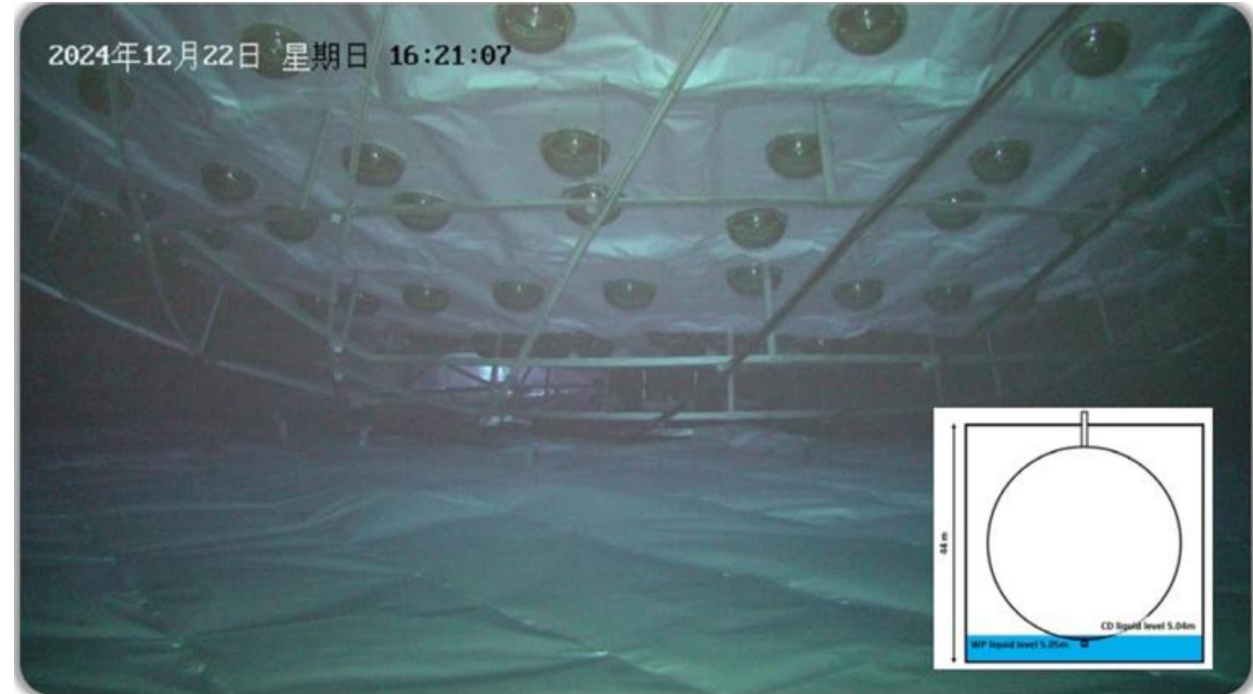
Jiangmen Underground Neutrino Observatory



- CD e WP sono instrumentati con **tubi fotomoltiplicatori (PMT)** in grado di raccogliere i fotoni emessi da LS o acqua e generare una carica in **fotoelettroni (p.e.)**.
- I PMT del CD sono posizionati sulla sfera di supporto.
- I PMT della WP sono posizionati sulla struttura in acciaio inossidabile.

Il riempimento di JUNO

dicembre 2024 – gennaio 2025:
**Riempimento con acqua del
CD e della WP.**

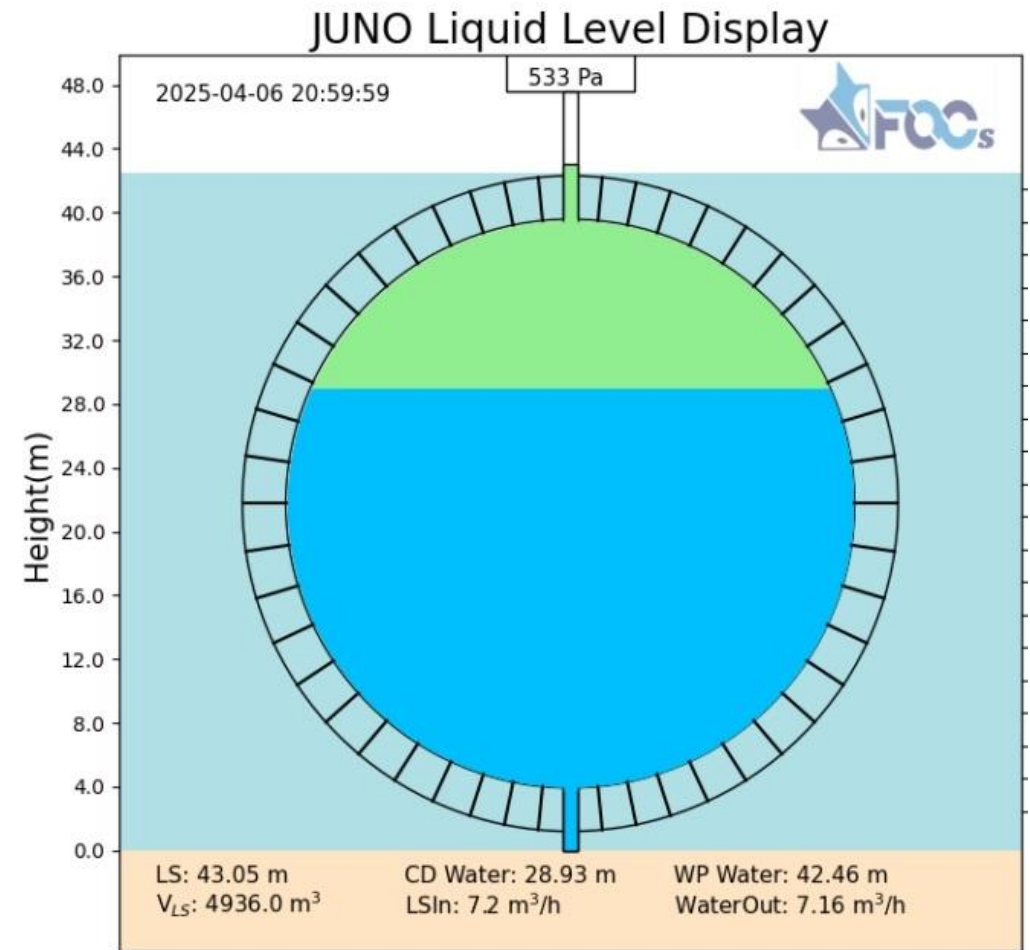


Il riempimento di JUNO

dicembre 2024 – gennaio 2025:
**Riempimento con acqua del
CD e della WP.**



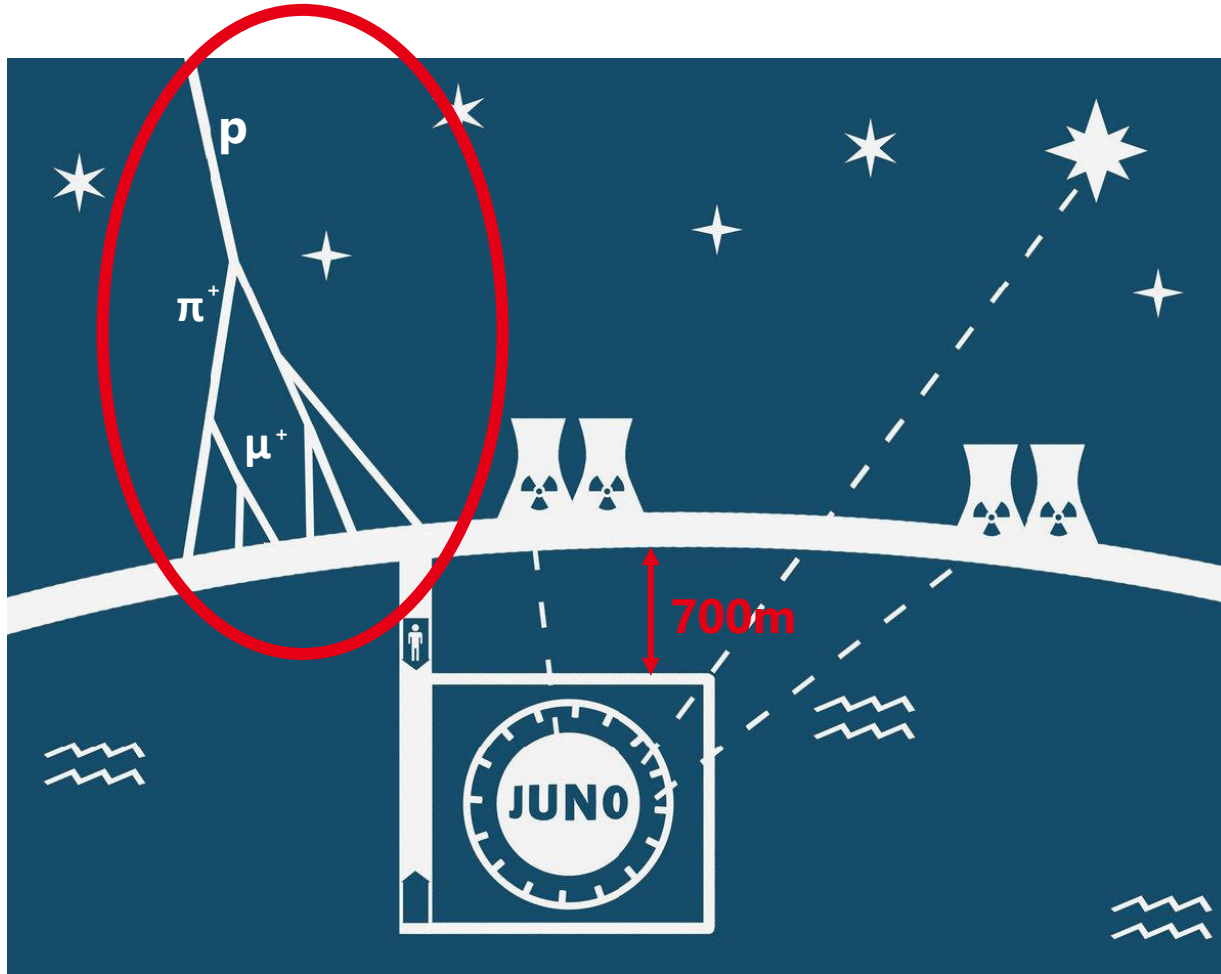
Febbraio 2025:
**Riempimento del CD con lo
scintillatore liquido.**



Il riempimento di JUNO

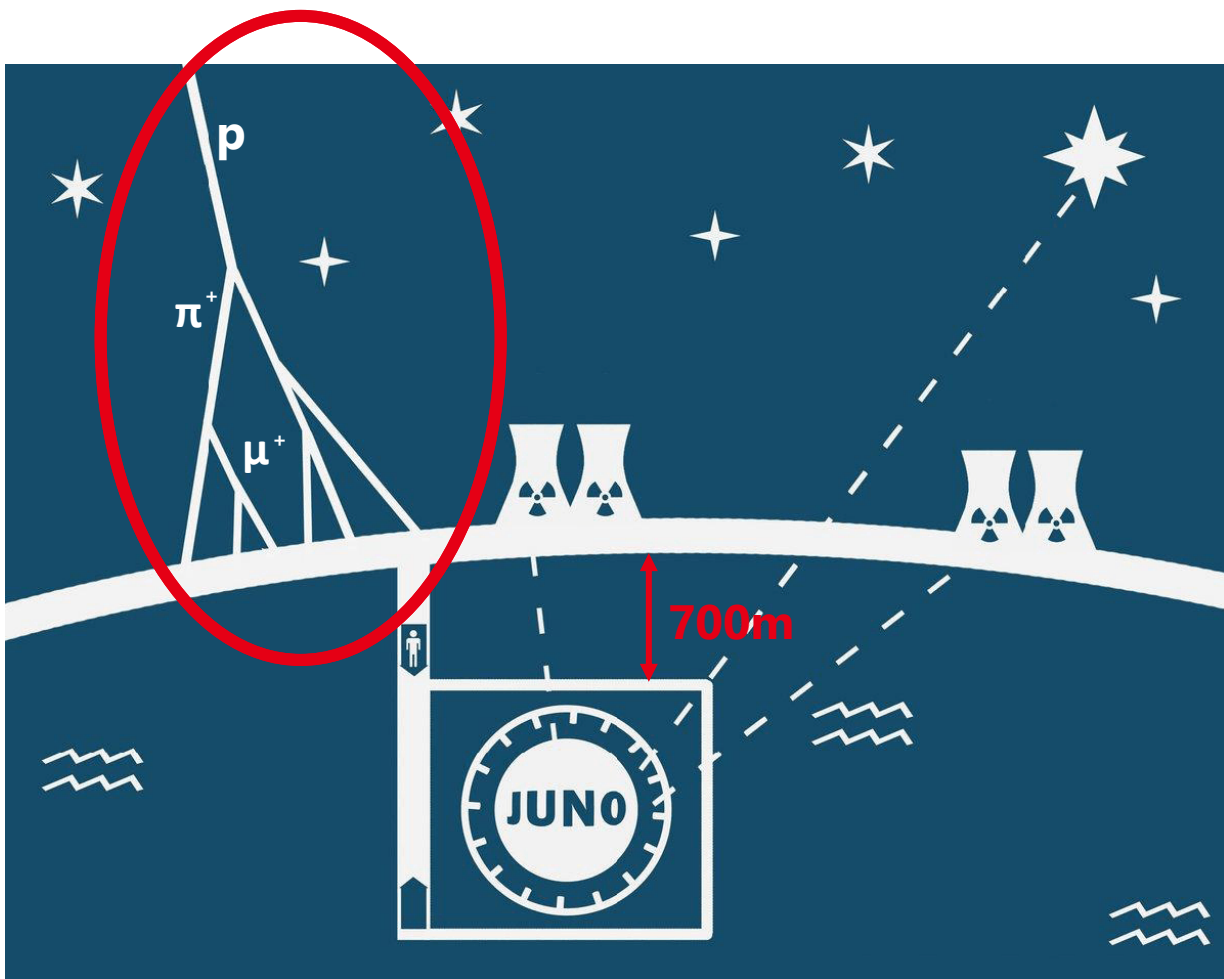
- Durante questa fase, la presa dati del rivelatore, sia per il CD che per la WP, è regolare, permettendo di iniziare a studiare gli eventi rivelati:
 - Comprendere la risposta del rivelatore ed eventuali problematiche (software e hardware);
 - Analisi fisiche preliminari: studio della radioattività e dei **muoni cosmici**.

I muoni e il background cosmogenico



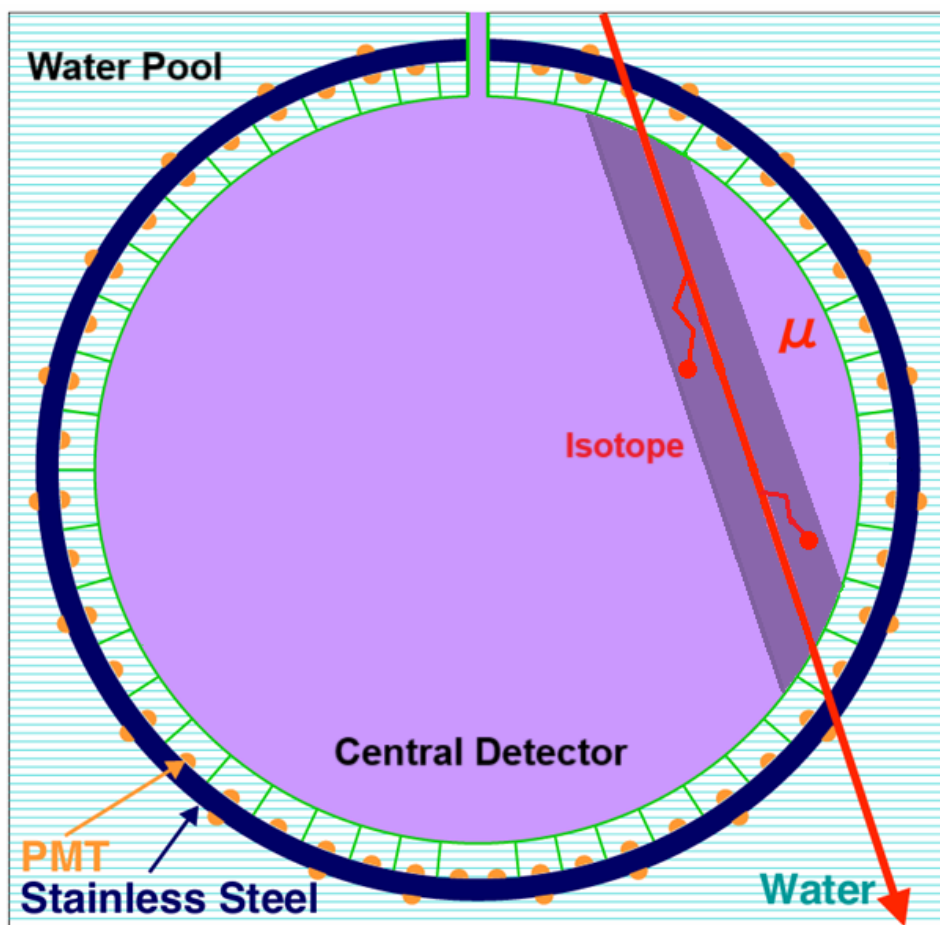
- Nonostante i circa 700 *m* di roccia soprastante è presente un **flusso residuo di muoni** cosmici di circa $\sim 4 \text{ mHz}/\text{m}^2$.

I muoni e il background cosmogenico



- Nonostante i circa 700 *m* di roccia soprastante è presente un **flusso residuo di muoni** cosmici di circa $\sim 4 \text{ mHz}/\text{m}^2$.
- I muoni cosmici sono caratterizzati da:
 - **Elevata energia:**
100 MeV – 100 GeV;
 - **Evento track-like**

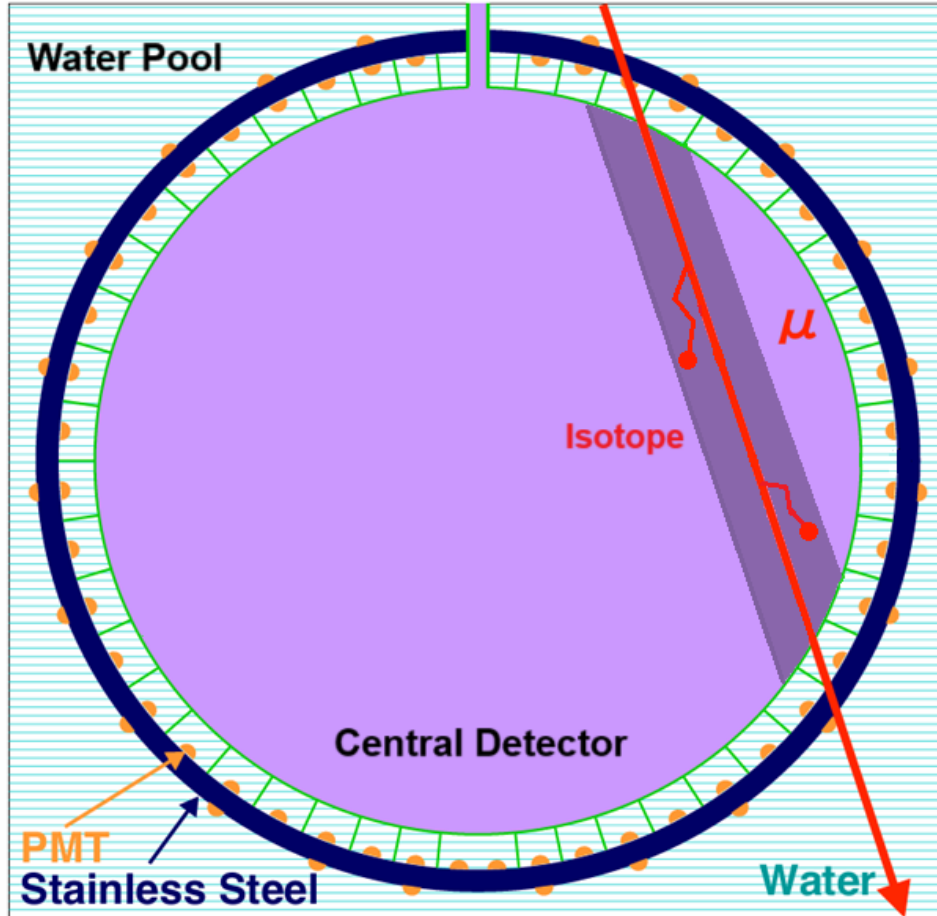
I muoni e il background cosmogenico



Cosa succede all'interno del rivelatore?

- Isotopi radioattivi prodotti da **spallazione** dei muoni con ^{12}C .
- **Decadimento** degli isotopi che **mima il segnale** di rivelazione di un neutrino elettronico.
- Questo incide sia sulla misura del flusso dei **neutrini solari** che da **reattore**!

La tecnica di veto



Identificare
l'evento
candidato muone

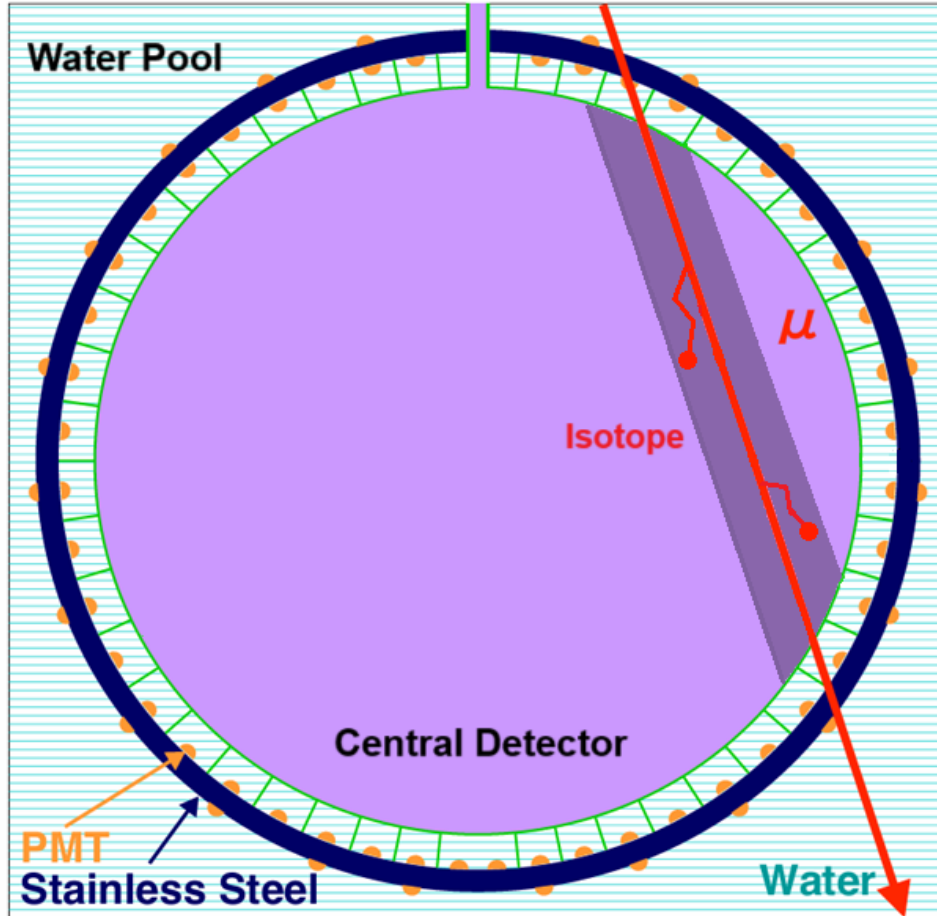


Ricostruire la
traccia

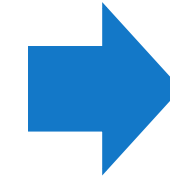


Applicare le
regioni di veto via
software

La tecnica di veto



Identificare
l'evento
candidato muone



Attraverso **due
metodi
indipendenti**

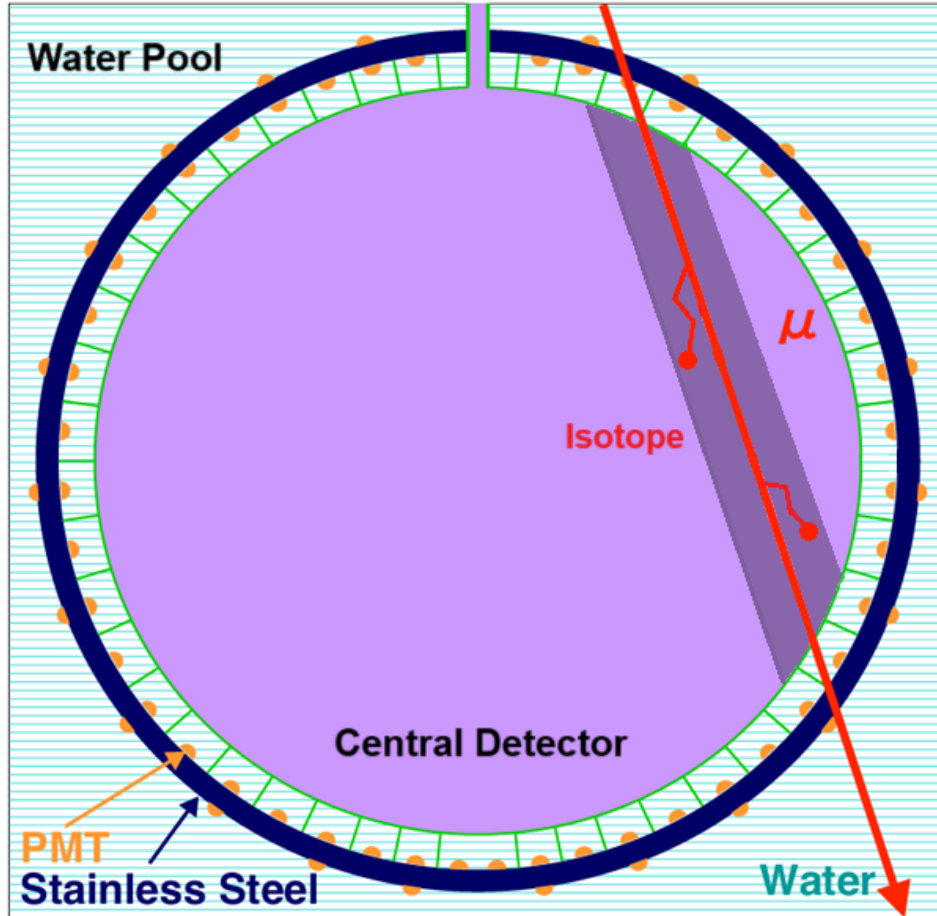


Ricostruire la
traccia

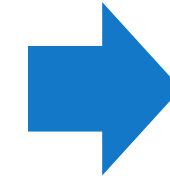


Applicare le
regioni di veto via
software

La tecnica di veto



Identificare
l'evento
candidato muone



Attraverso **due
metodi
indipendenti**



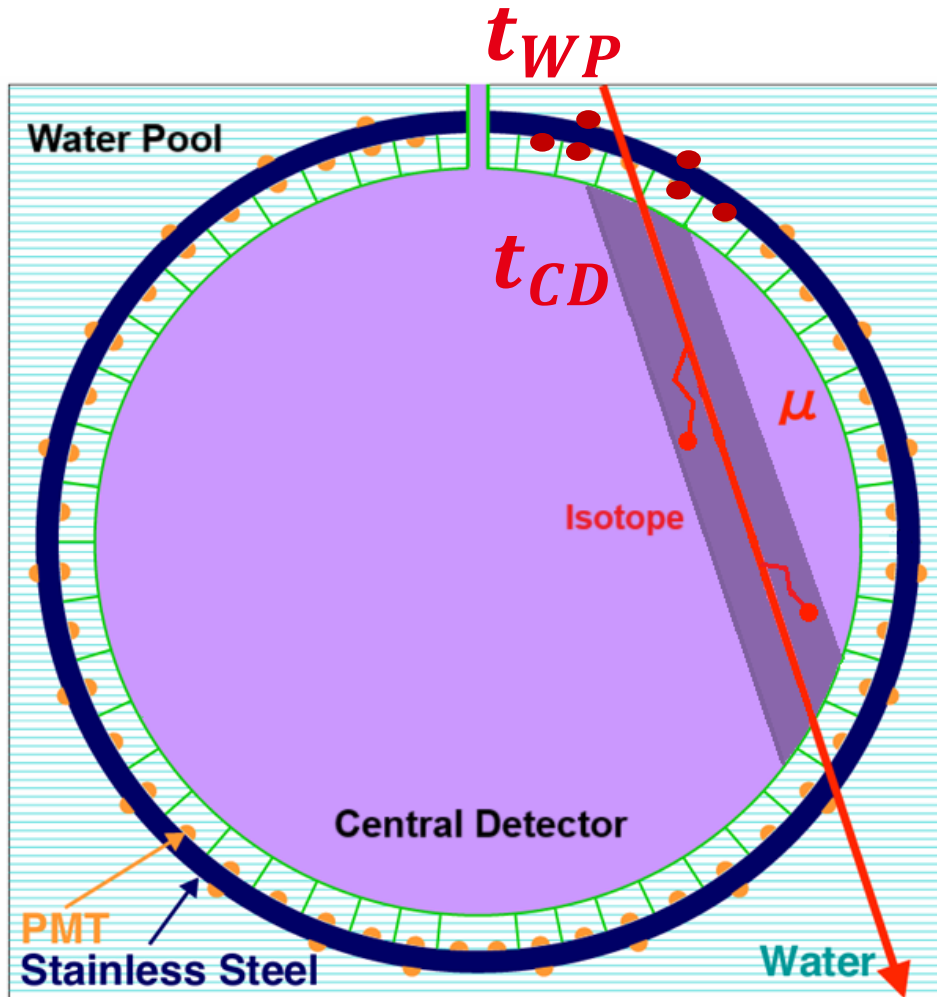
Risultati di un
singolo datasets.

Ricostruire la
traccia



Applicare le
regioni di veto via
software

Metodo 1 – Correlazione temporale

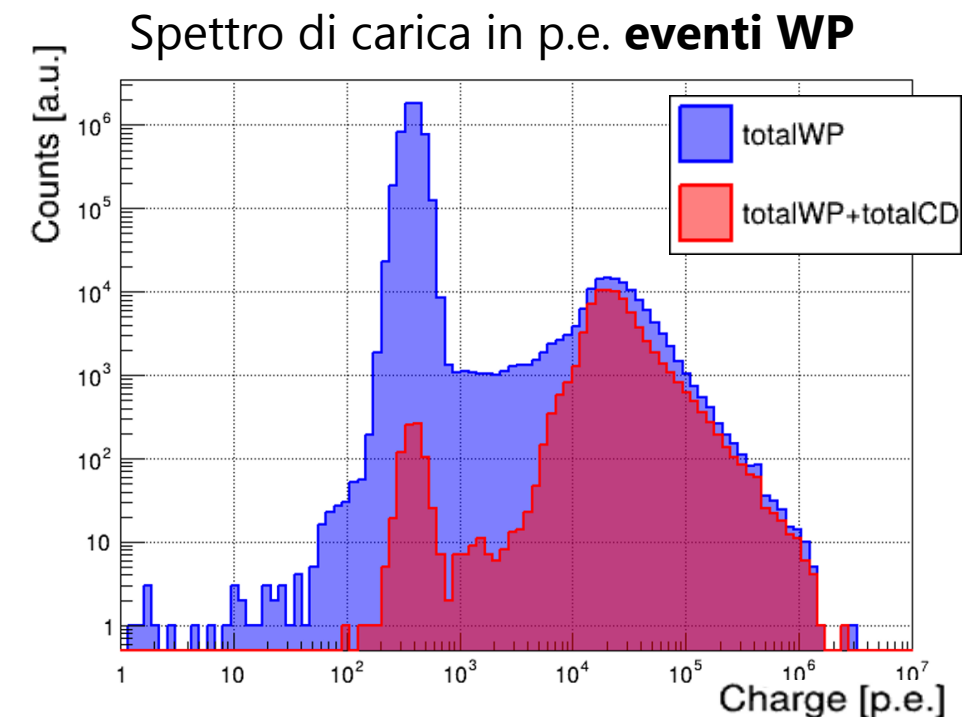
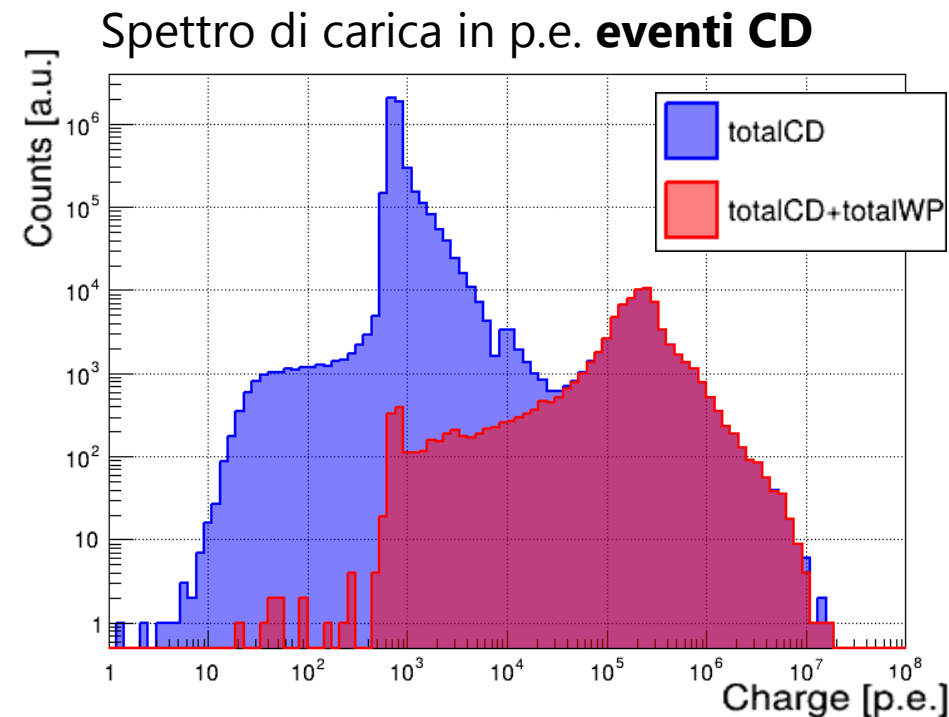


- **Coincidenza** del passaggio del muone:
 - Tempo di trigger di rivelazione nella **Water Pool** (t_{WP});
 - Tempo di trigger di rivelazione nel **Central Detector** (t_{CD}).

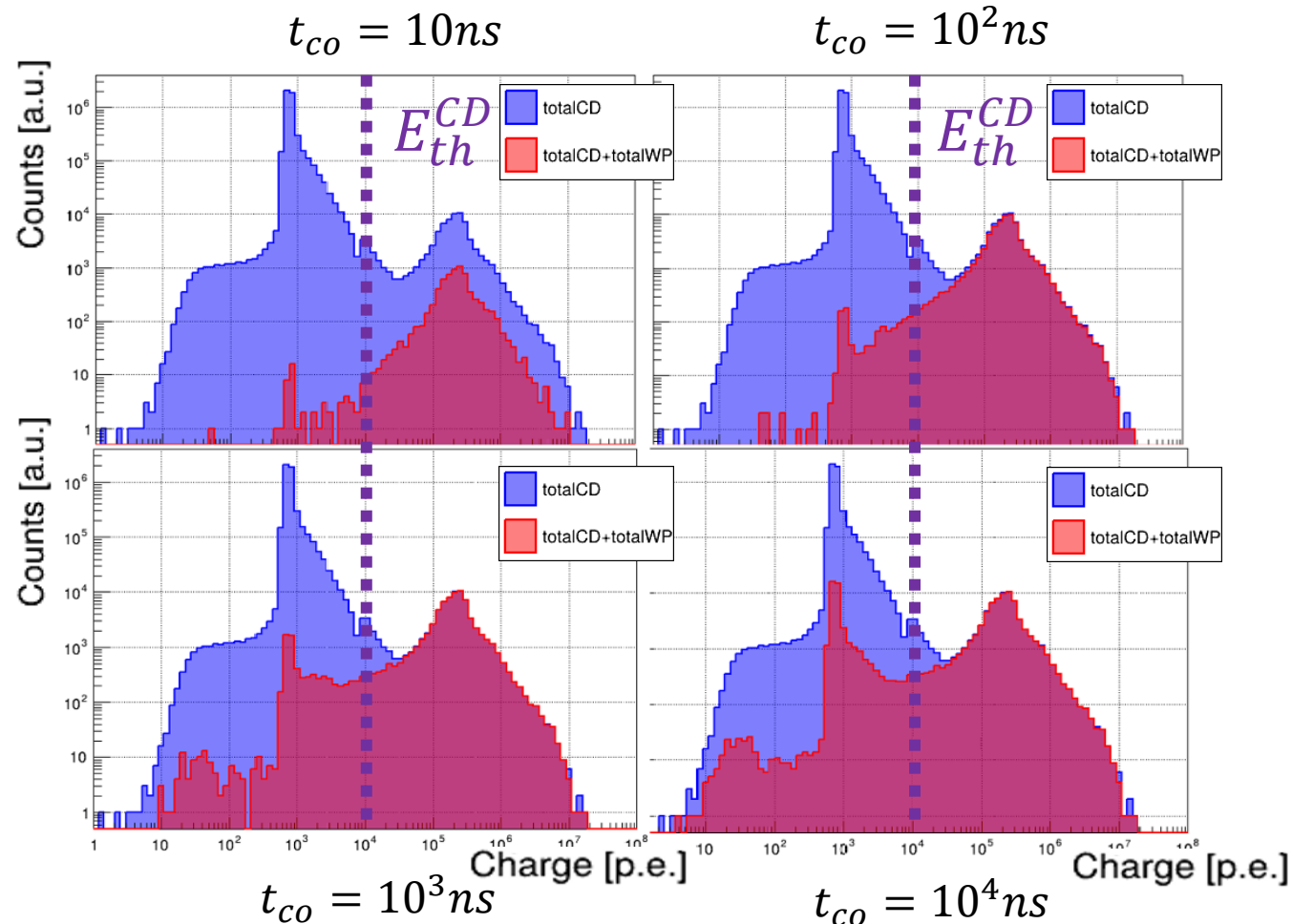
$$\Delta t = |t_{WP} - t_{CD}| \leq \boxed{t_{co}}$$

Metodo 1: Istogrammi di carica CD&WP

- Imponendo una **coincidenza temporale** entro $t_{co} = 200 \text{ ns}$
- Istogramma della **carica depositata nei PMT** del CD e della WP.



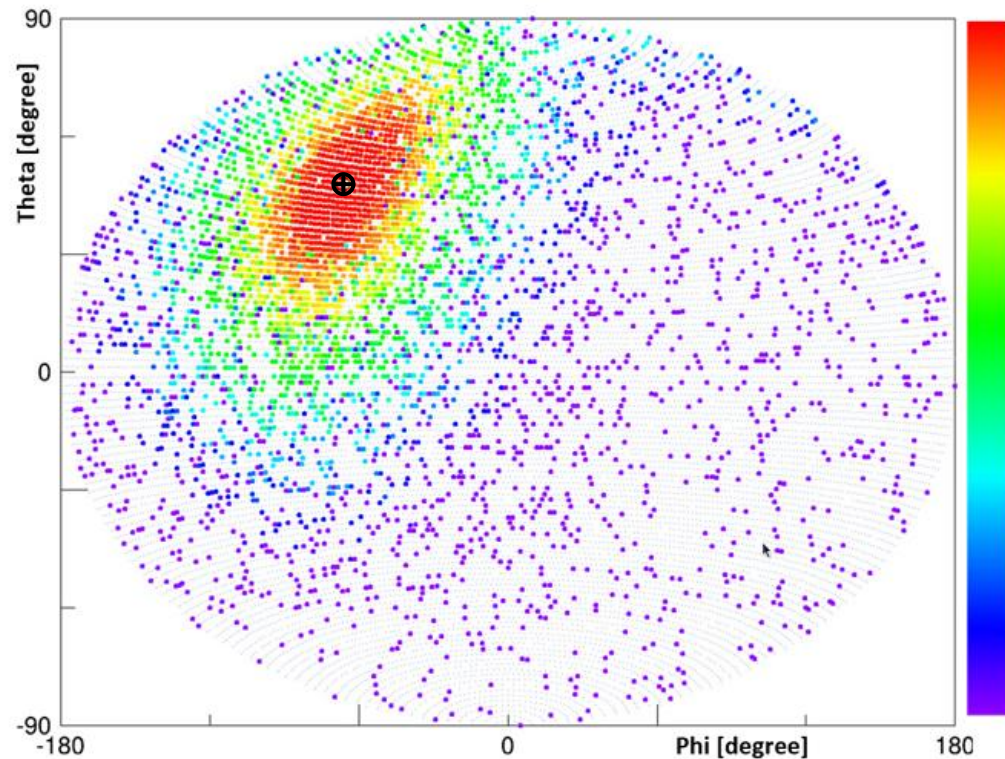
Metodo 1: Istogrammi di carica vs t_{co} e rate



- Per stimare il **rate** ho effettuato una selezione in carica per escludere gli eventi spuri ottenendo:

(4.53 ± 0.02) Hz con selezione in carica CD

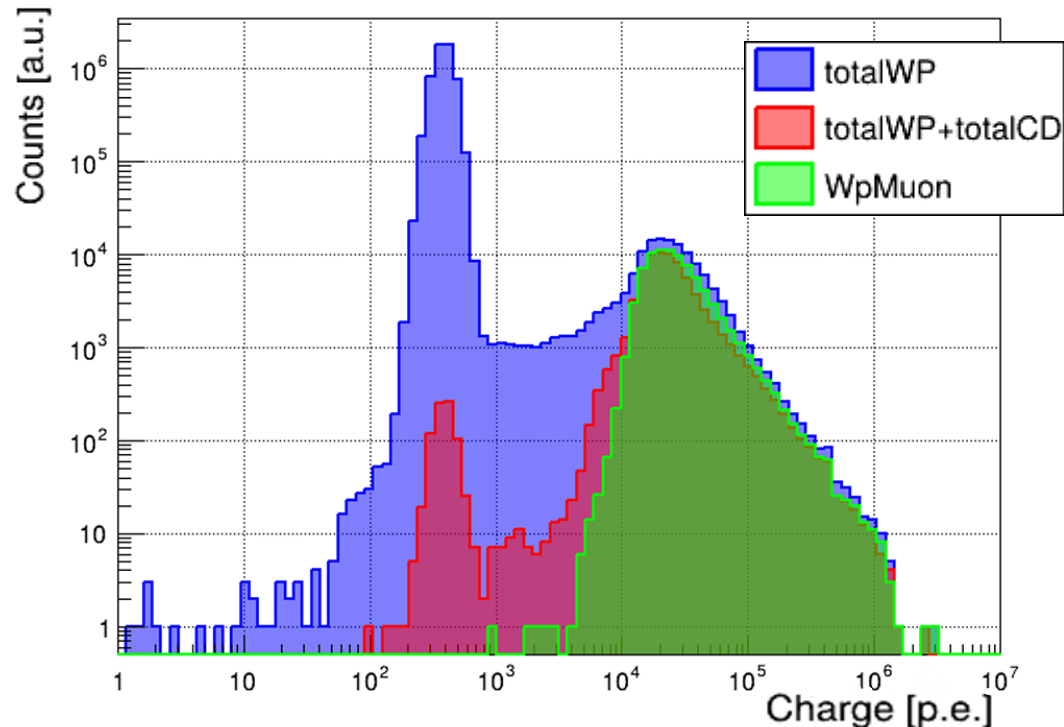
Metodo 2 - clustering di carica dei PMT della WP



- Il secondo metodo si basa solo sui dati provenienti dai **PMT della Water Pool**.
- Durante il passaggio di un muone **gruppi di PMT** vicini tra loro si attivano (**cluster**).
- Ricostruendo il punto di entrata e di uscita è possibile caratterizzare la **traccia**.
- Inoltre questo metodo permette di classificare gli **eventi 'bundle'**

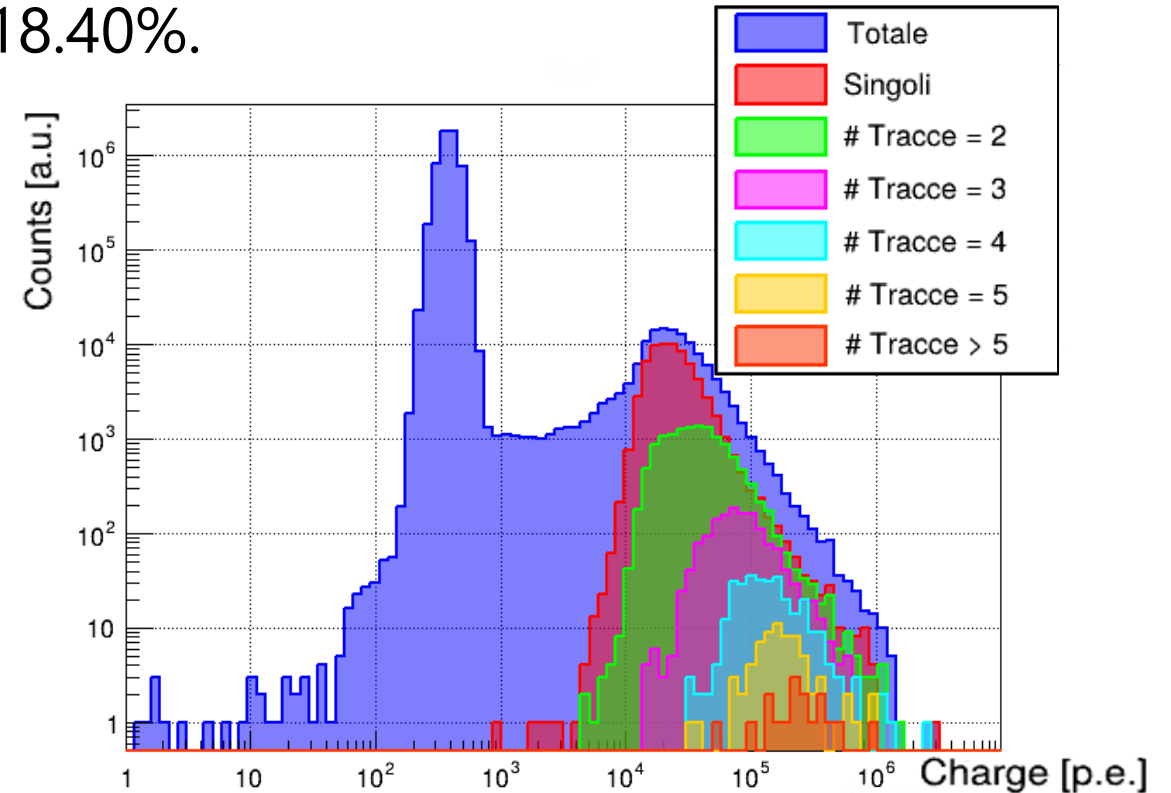
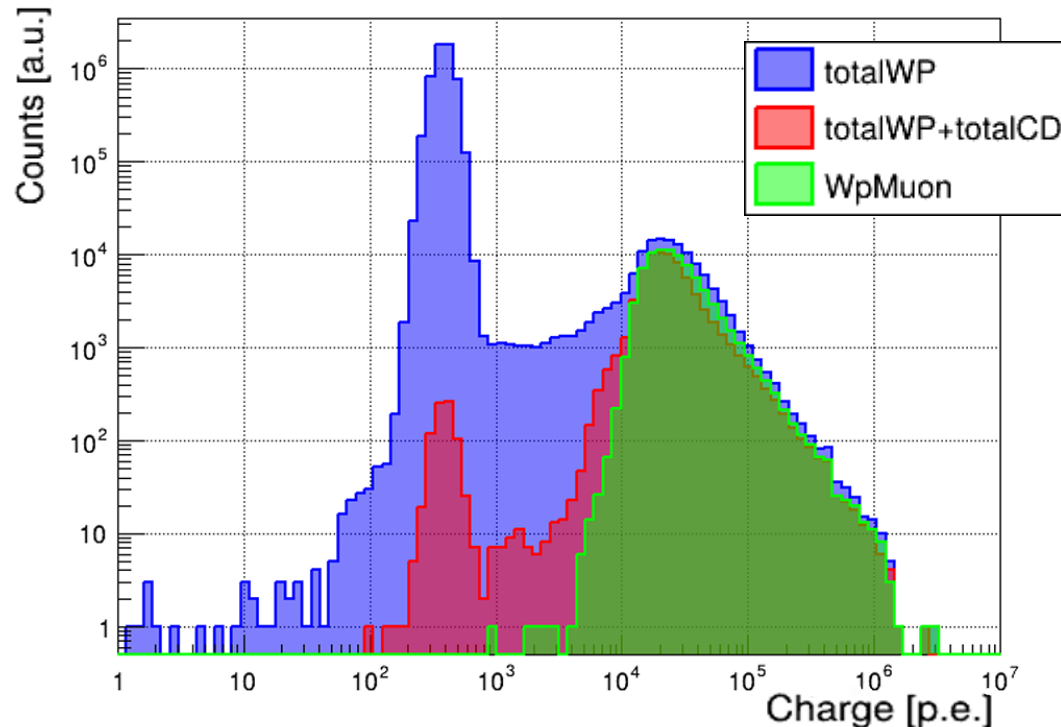
Metodo 2: Istogrammi di carica WP

- Istogramma della carica raccolta dai PMT della Water Pool.
- Sovrapposizione degli **eventi totali** registrati con gli eventi selezionati con la **correlazione temporale** e il metodo di **clustering di carica**.



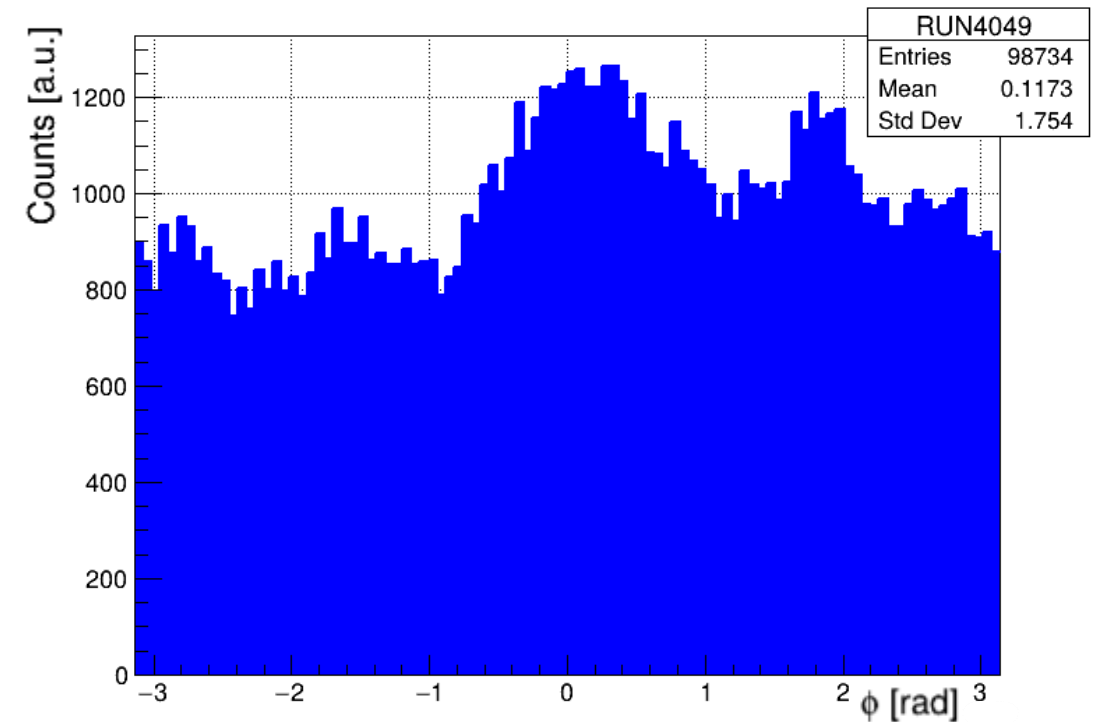
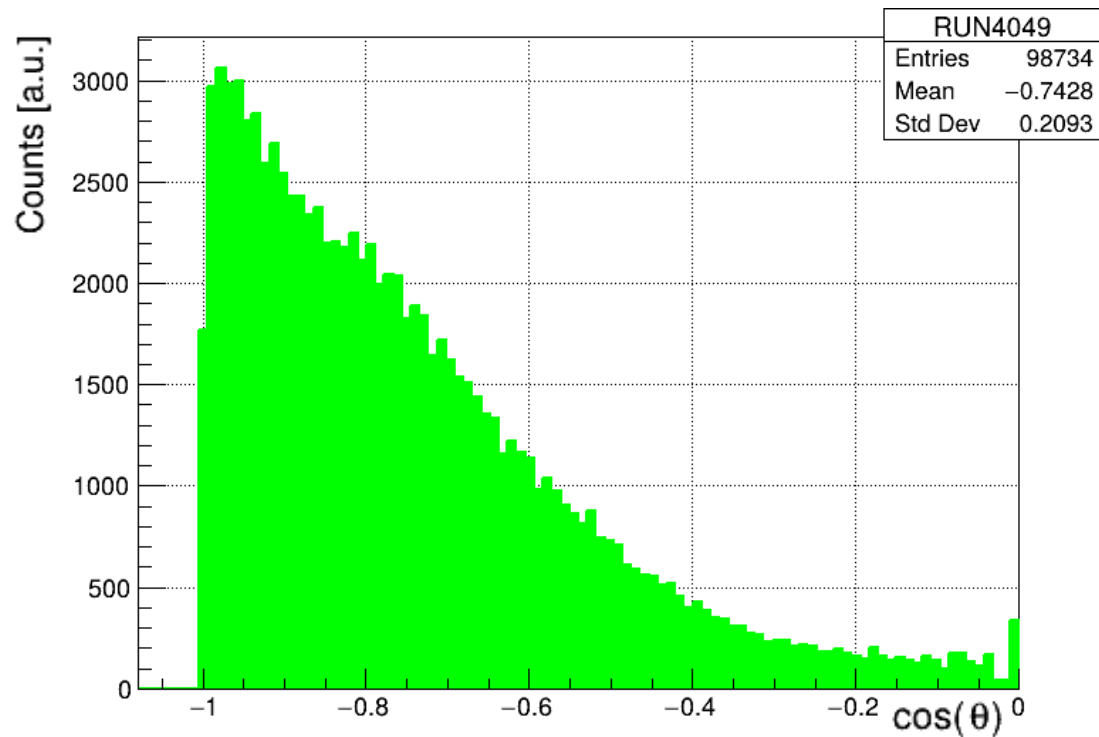
Metodo 2: Istogrammi di carica WP

- Istogramma della carica raccolta dai PMT della Water Pool.
- Sovrapposizione degli **eventi totali** registrati con gli eventi selezionati con la **correlazione temporale** e il metodo di **clustering di carica**.
- Gli **eventi bundle** corrispondono al 18.40%.

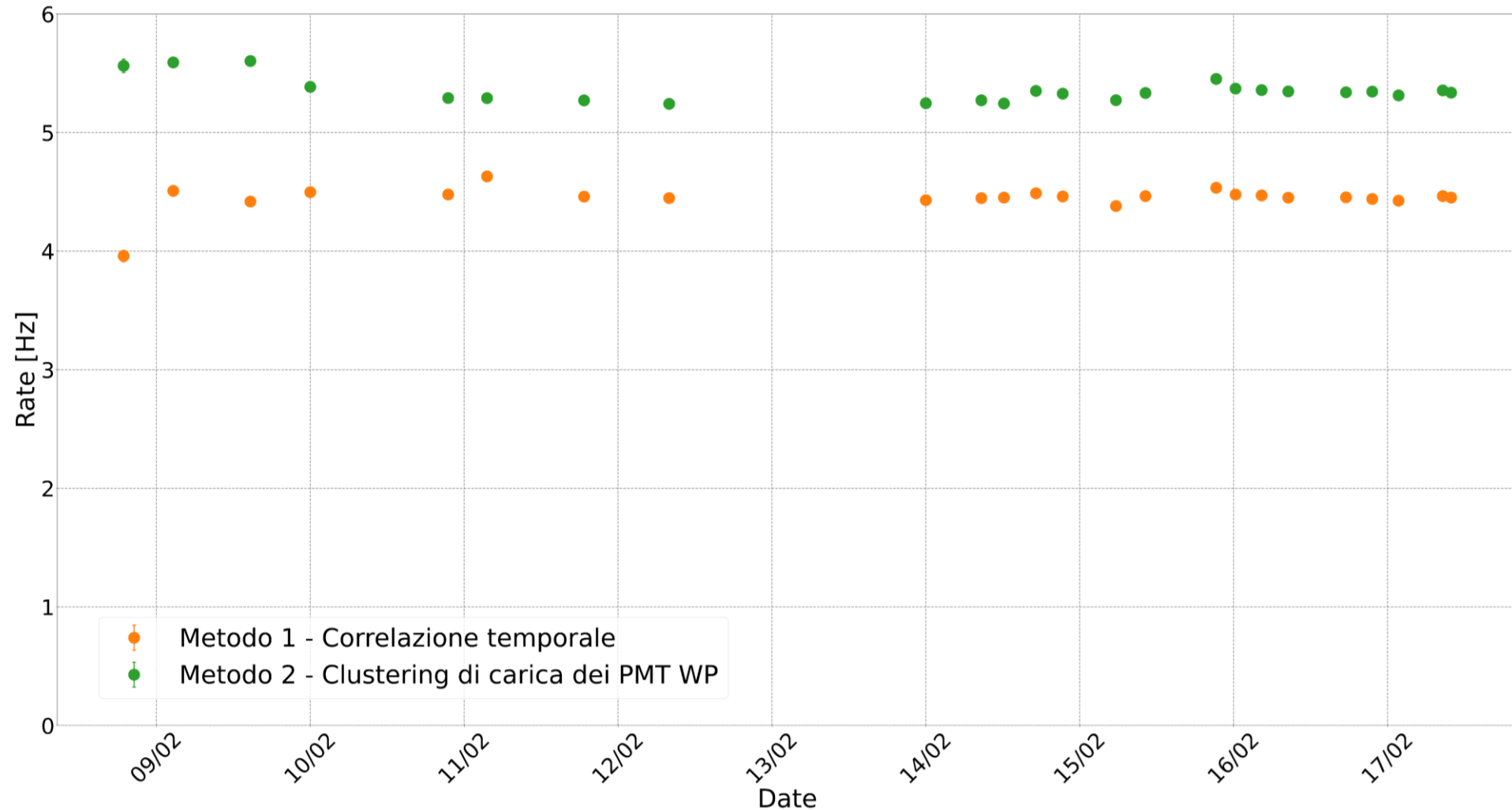


Metodo 2: Angolo polare e azimutale

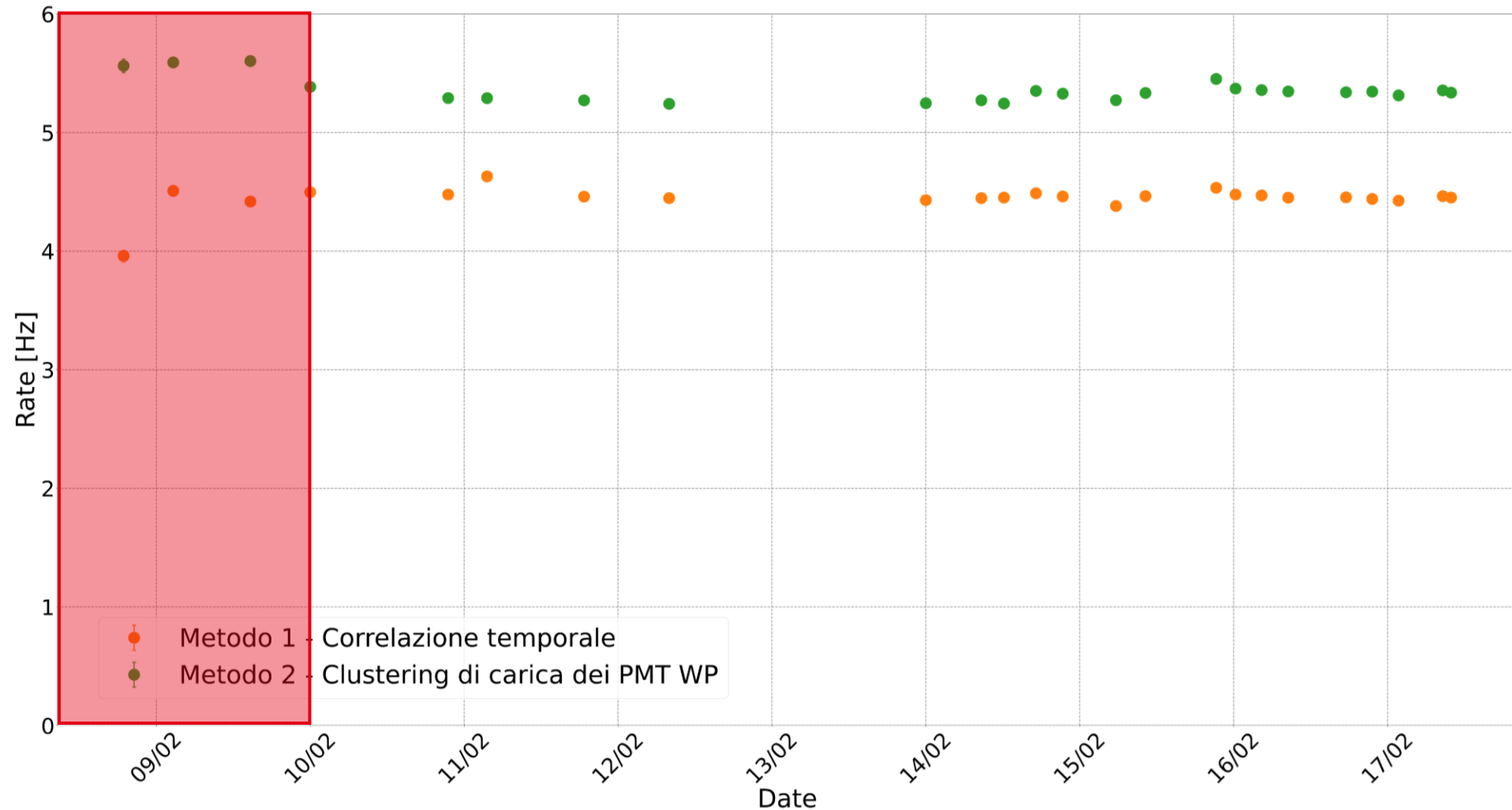
- Questo metodo a differenza del primo fornisce informazioni sulla posizione e direzione dell'evento candidato muone
- Distribuzione dell'angolo **polare** e **azimutale** della **direzione**. Entrambe coerenti con le simulazioni Monte Carlo



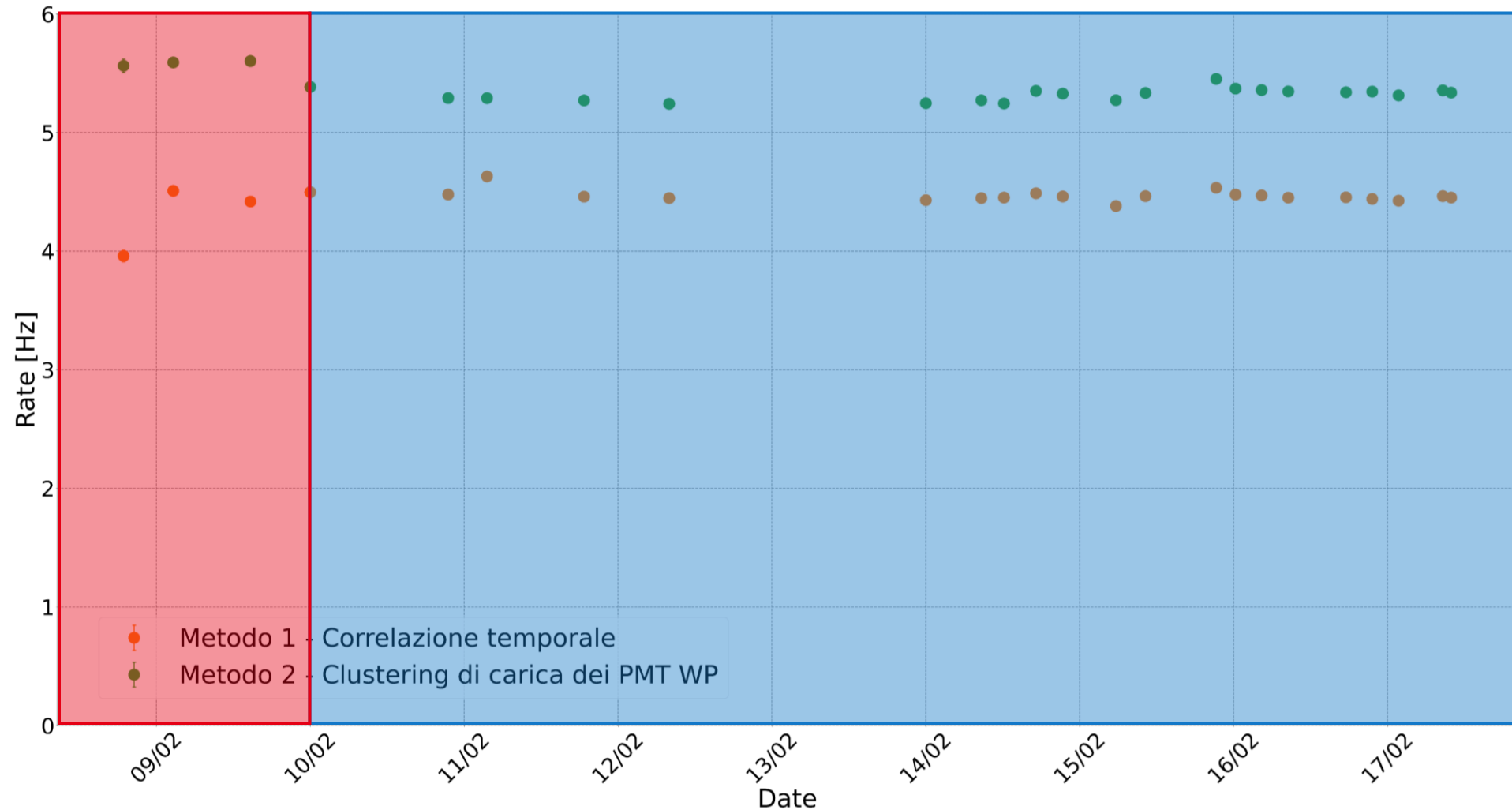
Confronto – Rate Febbraio 2025



Confronto – Rate Febbraio 2025



Confronto – Rate Febbraio 2025



Conclusioni

- Ho analizzato diverse **datasets** e caratterizzato gli eventi candidati muoni attraverso due metodi indipendenti:
 - **Correlazione temporale** e **clustering di carica dei PMT della WP**.

Conclusioni

- Ho analizzato diverse **datasets** e caratterizzato gli eventi candidati muoni attraverso due metodi indipendenti:
 - **Correlazione temporale e clustering di carica dei PMT della WP.**
- Le simulazioni MC e stime ottenute in altri laboratori sotterranei suggeriscono che **il valore atteso di muoni nel CD di JUNO si aggiri intorno a ~ 4 Hz, confrontabile con i risultati ottenuti.**

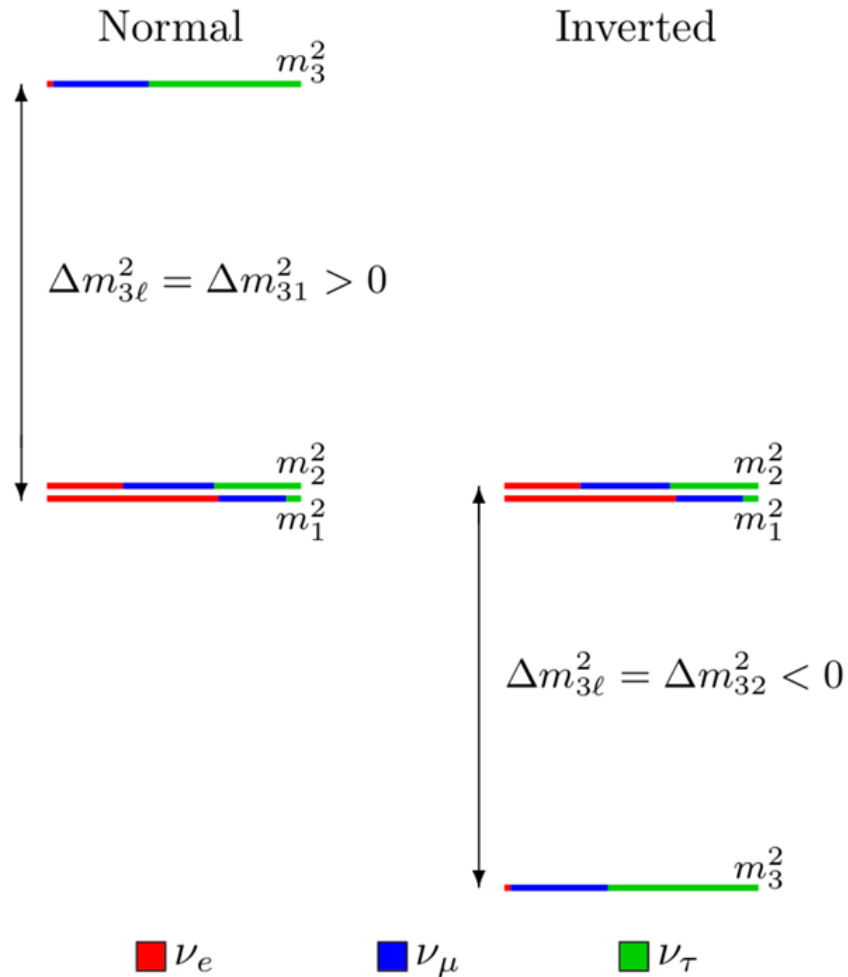
Conclusioni

- Ho analizzato diverse **datasets** e caratterizzato gli eventi candidati muoni attraverso due metodi indipendenti:
 - **Correlazione temporale** e **clustering di carica dei PMT della WP**.
- Le simulazioni MC e stime ottenute in altri laboratori sotterranei suggeriscono che **il valore atteso di muoni nel CD di JUNO** si aggiri intorno a **~ 4 Hz, confrontabile con i risultati ottenuti**.
- Questi due metodi costituiscono solo una parte della **strategia complessiva** per la classificazione e caratterizzazione degli eventi candidati muoni.
- Un approccio **combinato** dei due metodi potrebbe rappresentare una **soluzione promettente**.

Grazie per l'attenzione!

BACKUP

Neutrino Mass Ordering



- **Ordinamento Normale (NO):**

$$\Delta m_{3\ell}^2 > 0$$

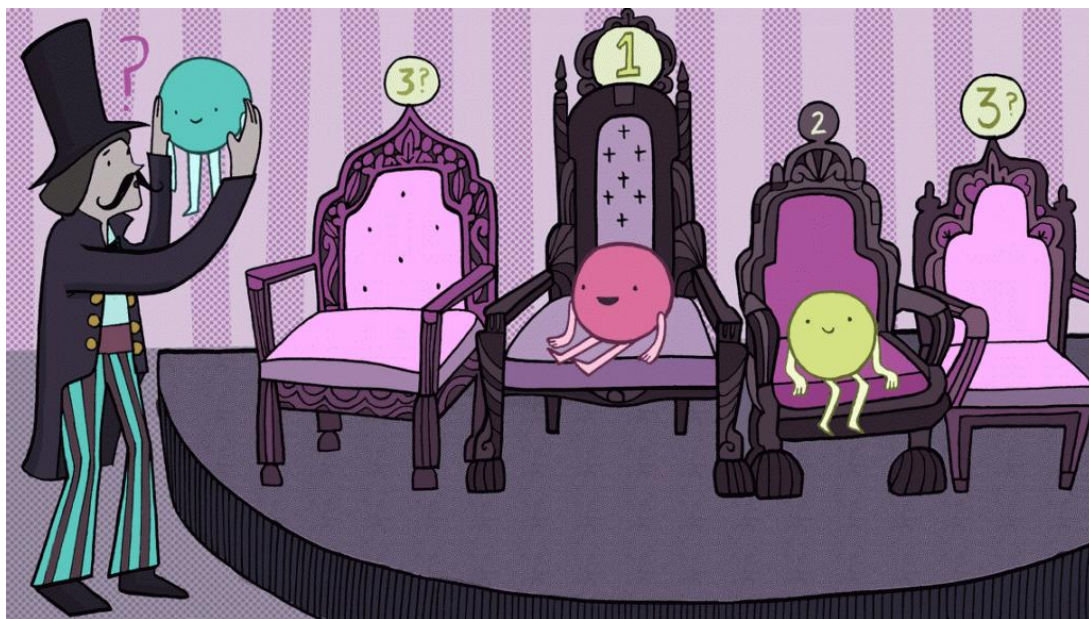
il terzo autostato di massa risulta maggiore rispetto ai primi due.

- **Ordinamento Inverso (IO):**

$$\Delta m_{3\ell}^2 < 0$$

il terzo autostato è il più leggero.

L'importanza di determinare NMO



Credit: Symmetry Magazine / Sandbox Studio, Chicago

🧩 **Tassello mancante** nella comprensione fondamentale dei neutrini.

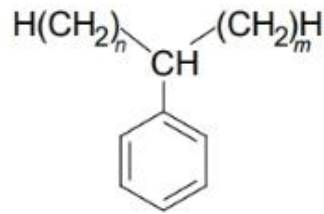
📏 Permette una determinazione precisa ($< 1\%$) di parametri fondamentali come θ_{23} e Δm^2 .

🧪 Contribuisce nei risultati di altri esperimenti long-baseline (T2K, NOvA, DUNE) per **CP violation** nel settore leptónico.

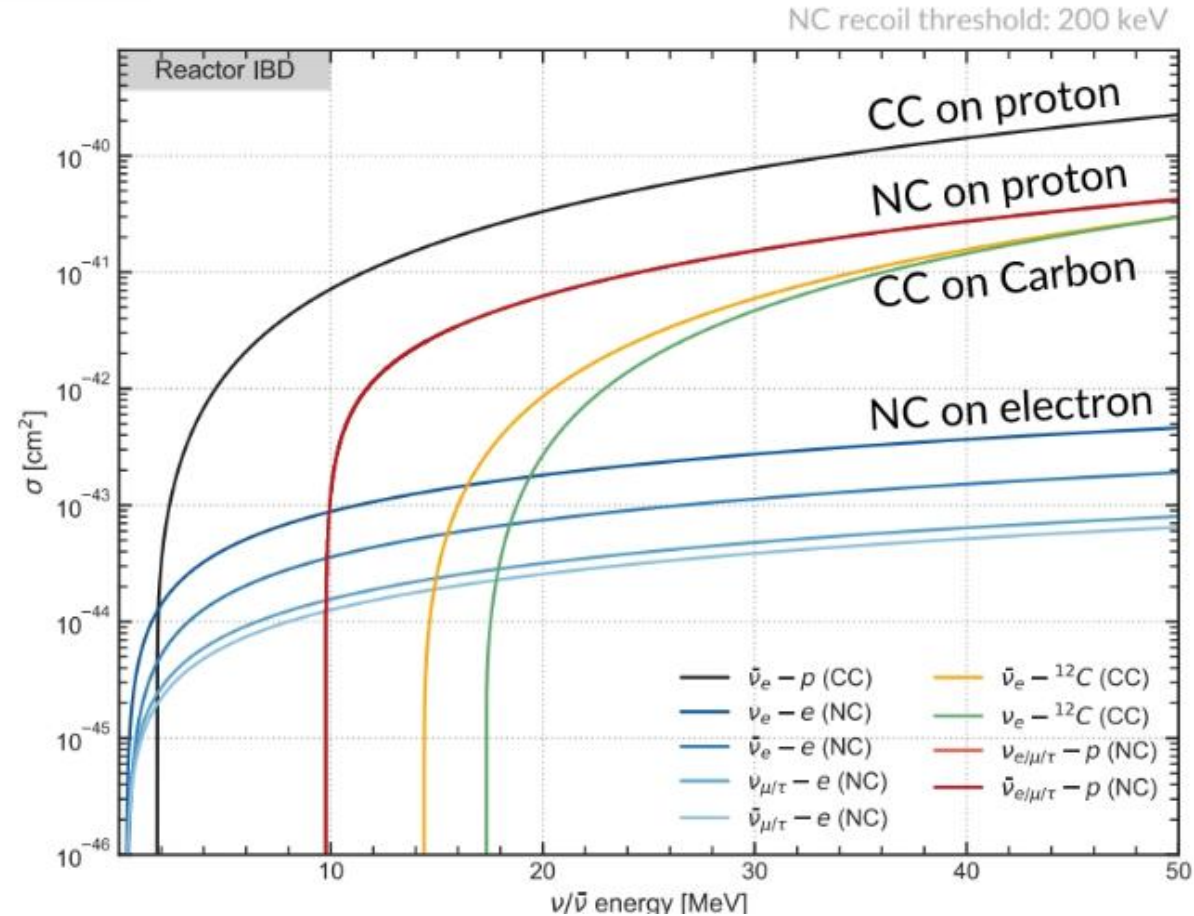
Canali di interazioni

Liquid scintillator:
Linear alkylbenzenes

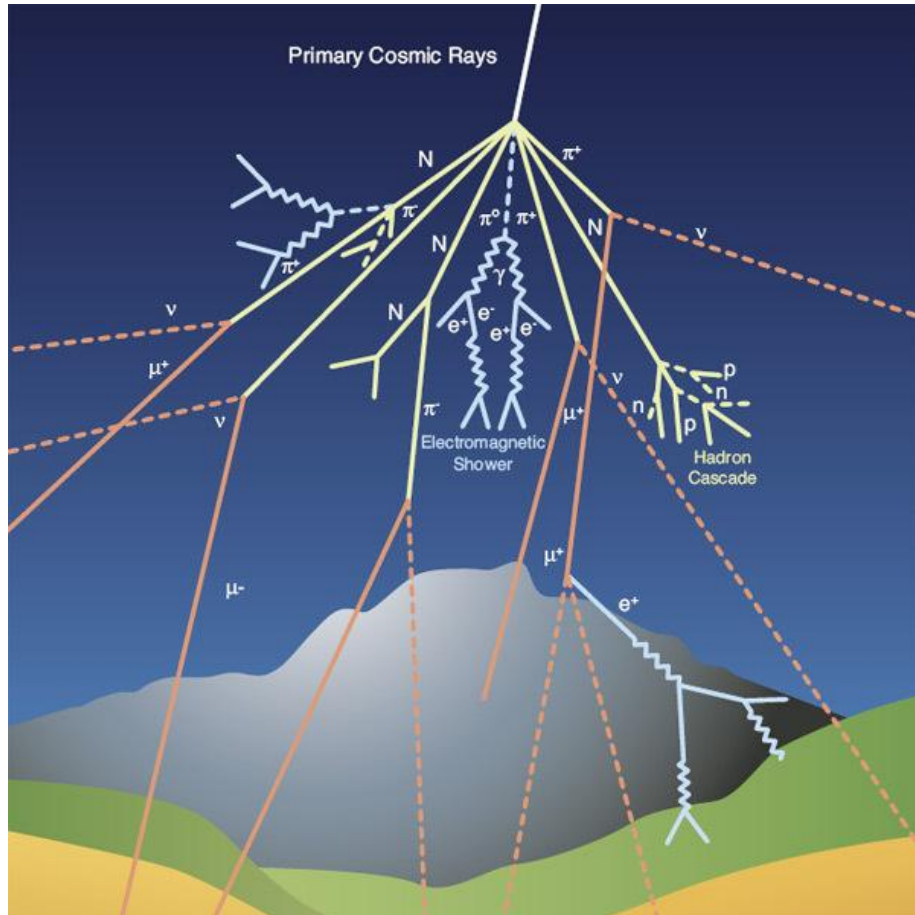
C – 88%
H – 12%



- $\bar{\nu}_e + p \rightarrow e^+ + n$
- $\nu + p \rightarrow \nu + p$
- $\nu + e \rightarrow \nu + e$
- $\nu_e + {}^{12}\text{C} \rightarrow e^- + {}^{12}\text{N}$
- $\bar{\nu}_e + {}^{12}\text{C} \rightarrow e^+ + {}^{12}\text{B}$



I muoni cosmici



- I raggi cosmici primari sono composti al 90% da protoni accelerate da processi astrofisici, 9% particelle α e 1% altri nuclei più pesanti.
- I raggi cosmici secondari:
 - Elettromagnetico
 - Adronico (mesoni π) -> **muoni**

$$\pi^+ \rightarrow \mu^+ + \nu_\mu$$

$$\pi^- \rightarrow \mu^- + \bar{\nu}_\mu$$

L'oscillazione dei neutrini

- JUNO misurerà antineutrini elettronici provenienti da due centrali nucleari.

$$\begin{aligned} P(\bar{\nu}_e \rightarrow \bar{\nu}_e) = & 1 - \cos^4(\theta_{13}) \sin^2(2\theta_{12}) \sin^2(\Delta_{21}) \\ & - \cos^2(\theta_{12}) \sin^2(2\theta_{13}) \sin^2(\Delta_{31}) \\ & - \sin^2(\theta_{12}) \sin^2(2\theta_{13}) \sin^2(\Delta_{32}) \end{aligned}$$



L'oscillazione dei neutrini

- JUNO misurerà antineutrini elettronici provenienti da due reattori nucleari

Angoli di mixing

$$P(\bar{\nu}_e \rightarrow \bar{\nu}_e) = 1 - \cos^4(\theta_{13}) \sin^2(2\theta_{12}) \sin^2(\Delta_{21}) - \cos^2(\theta_{12}) \sin^2(2\theta_{13}) \sin^2(\Delta_{31}) - \sin^2(\theta_{12}) \sin^2(2\theta_{13}) \sin^2(\Delta_{32})$$

$$\Delta_{kj} = \frac{\Delta m_{kj}^2 L}{4E}$$

- La probabilità di oscillazione dipende dalle **masse**.

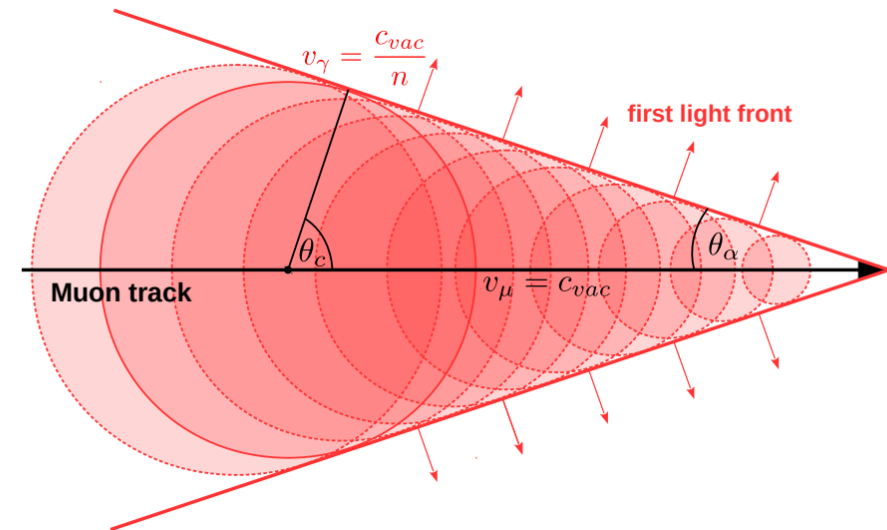


Come vengono rivelati i muoni?

I muoni ad alta energia producono numerosi fotoni per effetto Cherenkov, sia nella WP che nel CD.



I fotoni Cherenkov attivano numerosi PMT della WP e del CD aprendo la finestra di trigger per l'acquisizione dati.

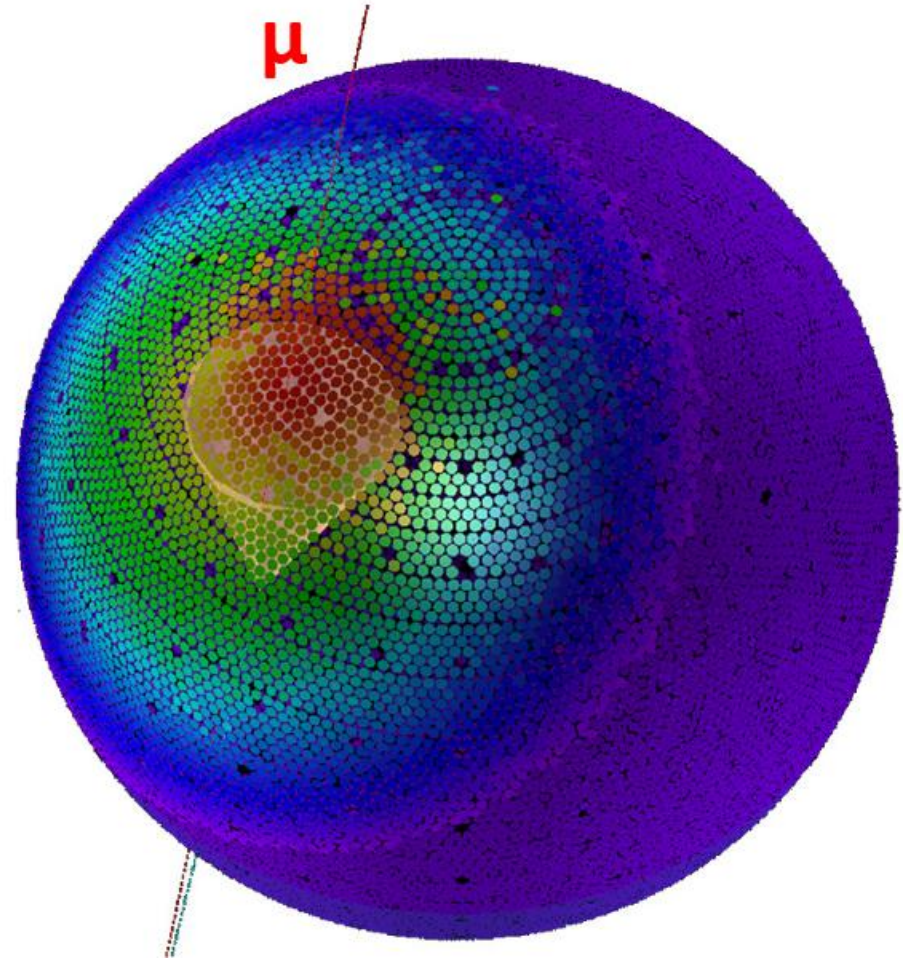


Come vengono rivelati i muoni?

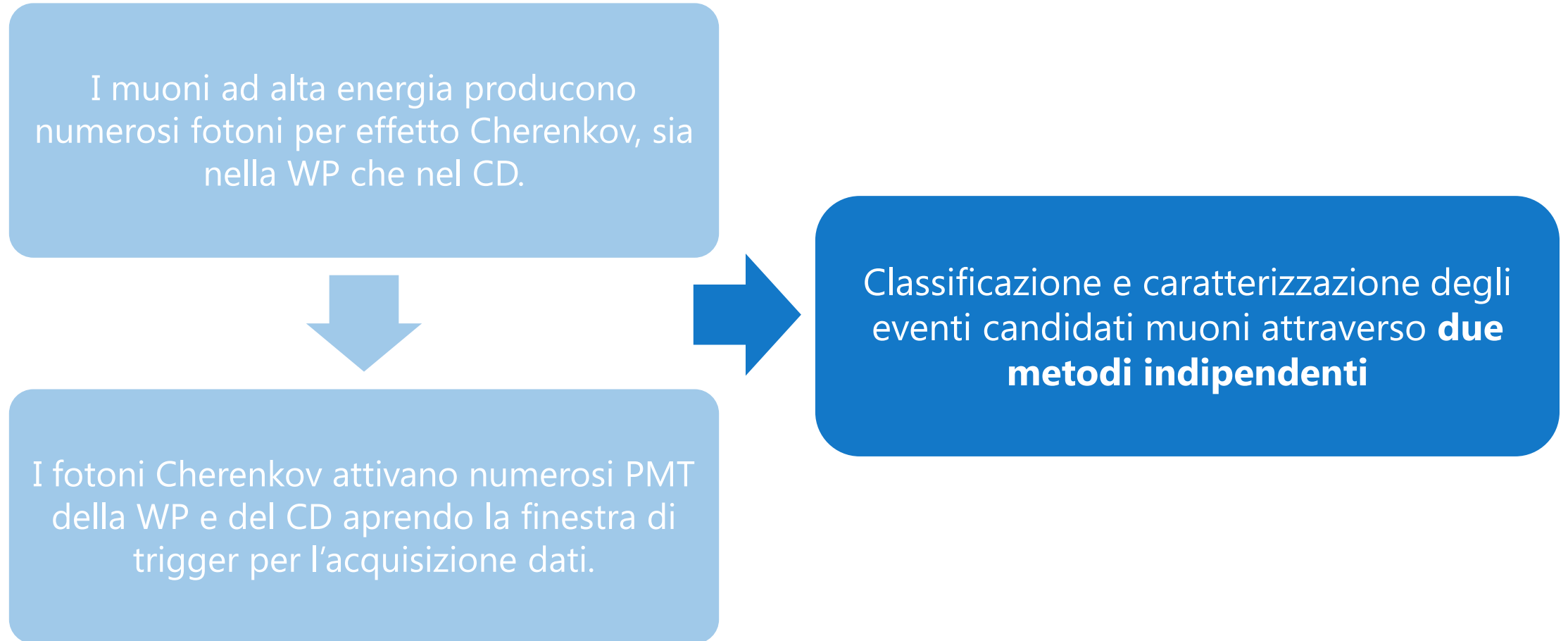
I muoni ad alta energia producono numerosi fotoni per effetto Cherenkov, sia nella WP che nel CD.



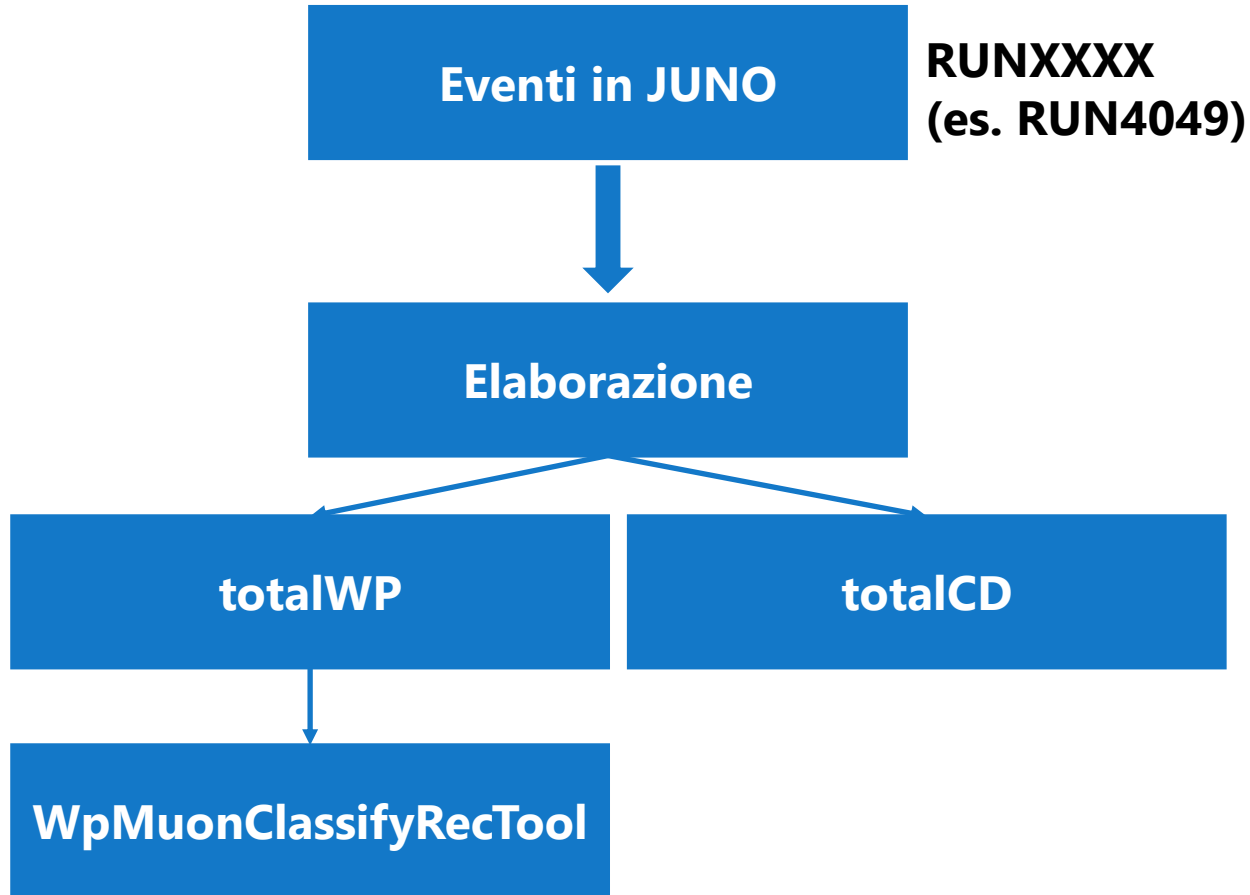
I fotoni Cherenkov attivano numerosi PMT della WP e del CD aprendo la finestra di trigger per l'acquisizione dati.



Come vengono rivelati i muoni?



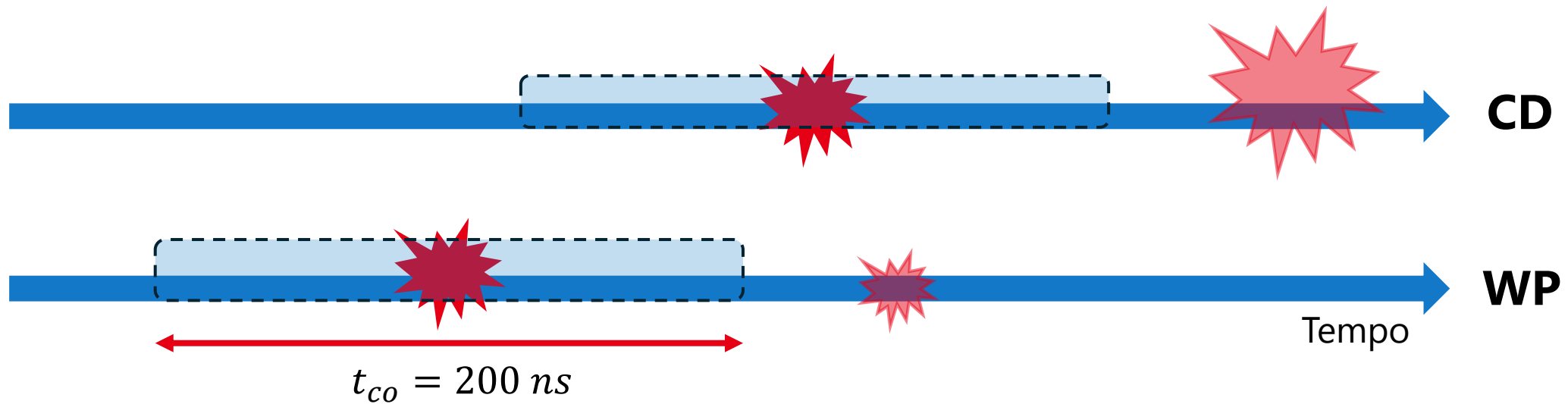
I dati analizzati



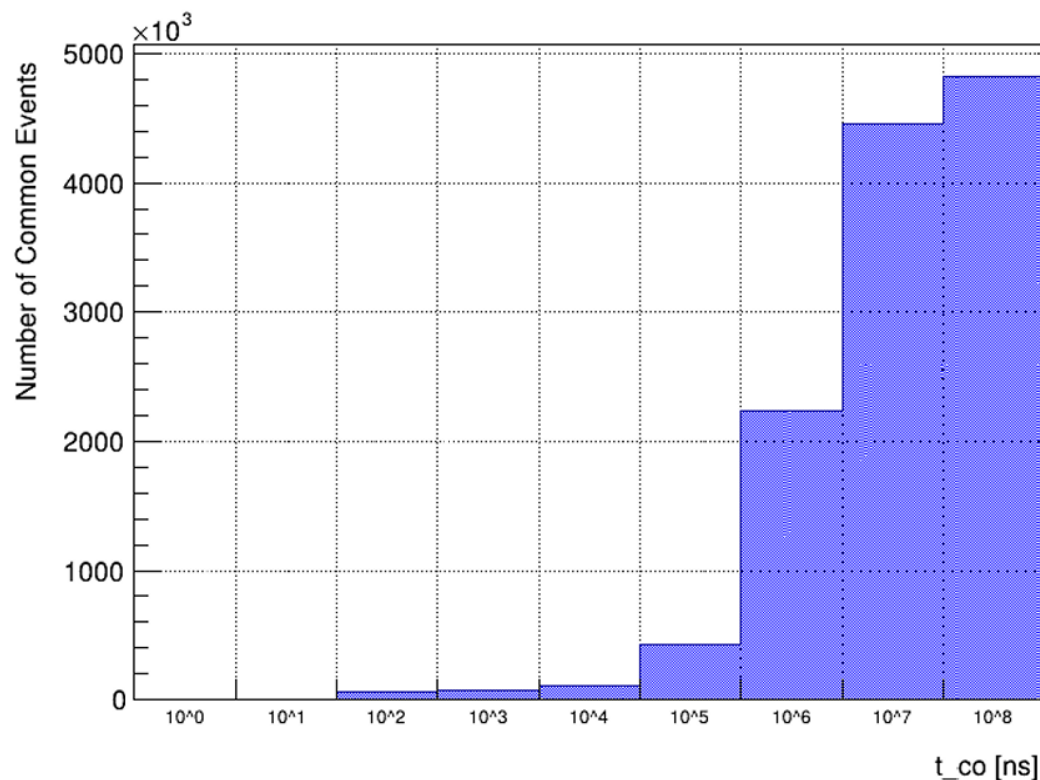
- Ogni RUN è composta da tre dataset diversi:
 - TotalWP: contiene la totalità degli eventi della WP;
 - TotalCD: contiene la totalità degli eventi del CD;
 - WpMuonClassifyRecTool: parte del software ufficiale di JUNO e contiene i soli eventi candidati muoni attraverso il metodo di clustering dei PMT.

1) Metodo di correlazione temporale

- **Coincidenza** del passaggio del muone: attraversando la WP e il CD i due eventi registrati dai due sotto-rivelatori saranno ravvicinati temporalmente. $\Delta t = |t_{WP} - t_{CD}| \leq t_{co}$

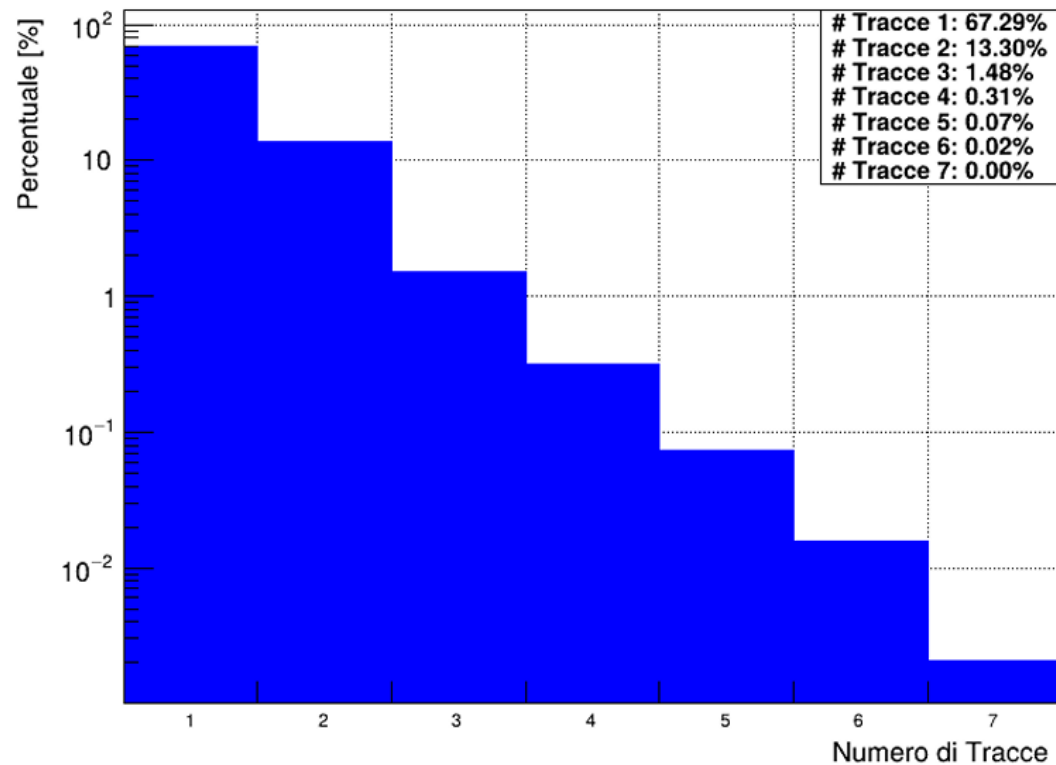


Studio degli eventi correlati in funzione di t_{co} della RUN4049



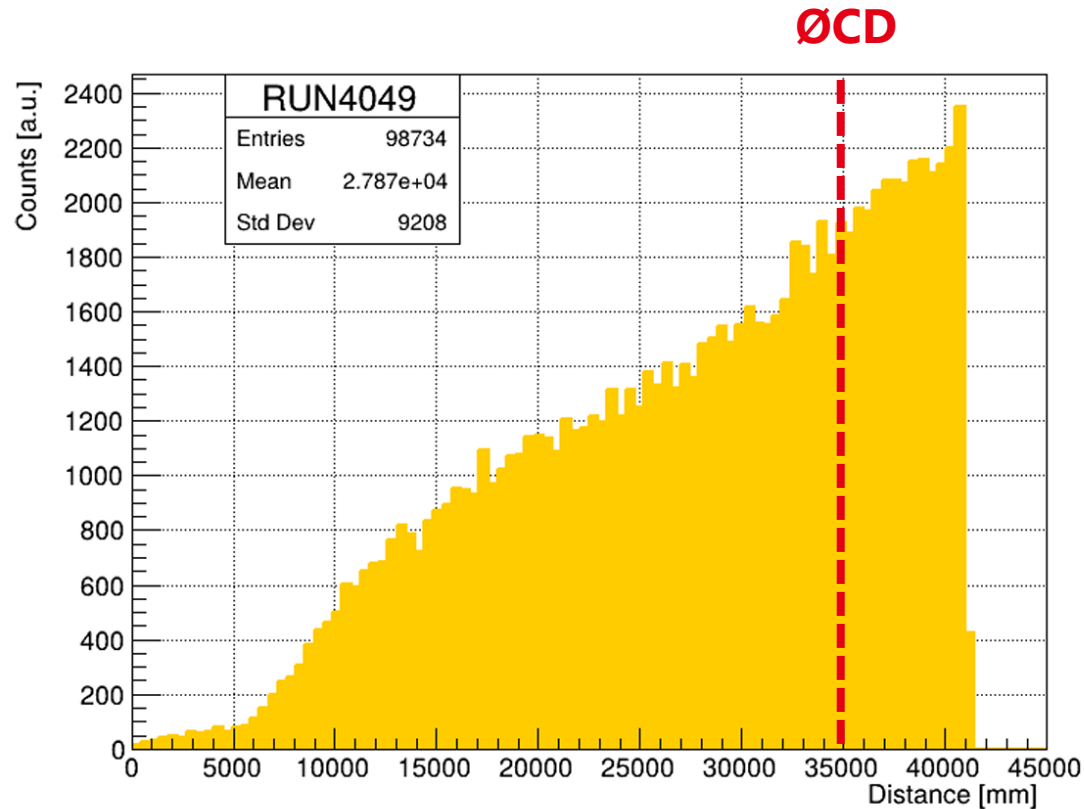
- Si può notare come all'aumentare del tempo di t_{co} aumenta il numero di eventi candidati attraverso il metodo di correlazione temporale.
- Lo studio è stato fatto considerando anche valori di t_{co} estremi.

Eventi Bundle della RUN4049



- Istogramma per identificare la percentuale di eventi con più di una traccia ricostruita (bundle)
- Rappresentano il 18.40% degli eventi totali e la maggior parte sono composti da muoni con solo due tracce (muoni doppi).

Distanza percorsa all'interno del rivelatore RUN4049



- Distanza percorsa all'interno del rivelatore per ciascun evento candidato muone registrato nella RUN4049.
- Circa il 24% degli eventi totali risulta tangente al CD o non lo attraversa direttamente.
- Questa categoria di muoni è denominata: **μ-clipping**

Risultati RUN4049 – Rate

Metodo	Rate (RUN4049) [Hz]
Correlazione, selezione in carica WP	(4.04 ± 0.02)
Correlazione, selezione in carica CD	(4.62 ± 0.02)
Clustering PMT	(5.66 ± 0.02)

- Il **rate** ottenuto applicando il la **selezione in carica nello spettro WP** è inferiore del **28.6%**, mentre quello con la **selezione in carica nello spettro CD** è inferiore del **18.4% rispetto** al rate determinato con il **secondo metodo**.

Confronto

Caratteristica	Metodo 1 – Correlazione Temporale	Metodo 2 – Clustering di carica dei PMT della WP
Origine	 Sviluppato da me	 Parte del software ufficiale JUNO

Confronto

Caratteristica	Metodo 1 – Correlazione Temporale	Metodo 2 – Clustering di carica dei PMT della WP
Origine	 Sviluppato da me	 Parte del software ufficiale JUNO
Tipo di dato	 Tempo assoluto trigger (WP e CD)	 Carica PMT + posizione (WP)

Confronto

Caratteristica	Metodo 1 – Correlazione Temporale	Metodo 2 – Clustering di carica dei PMT della WP
Origine	 Sviluppato da me	 Parte del software ufficiale JUNO
Tipo di dato	 Tempo assoluto trigger (WP e CD)	 Carica PMT + posizione (WP)
Info. fornite	 Poche informazioni	 Ricostruzione spaziale e direzionale

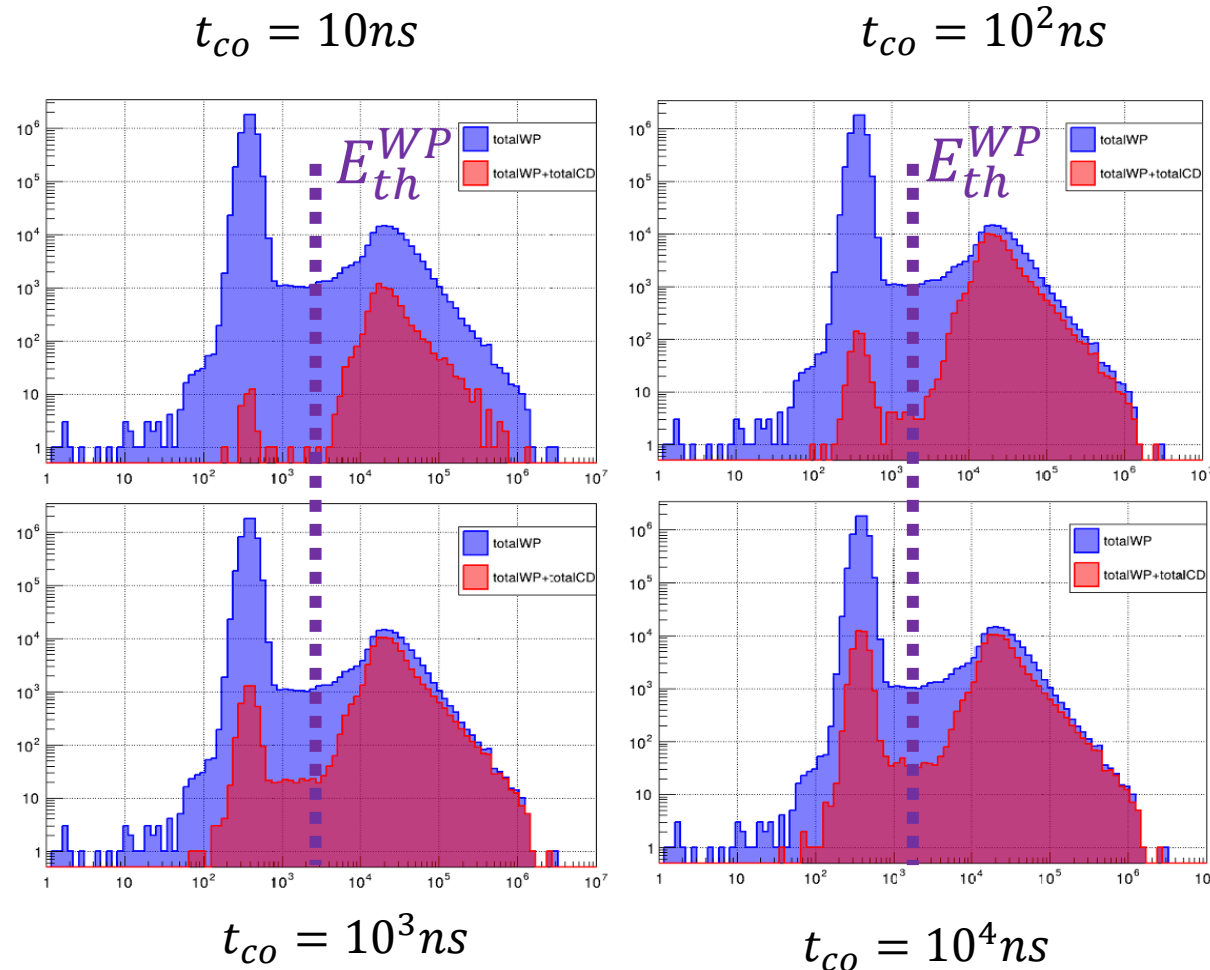
Confronto

Caratteristica	Metodo 1 – Correlazione Temporale	Metodo 2 – Clustering di carica dei PMT della WP
Origine	 Sviluppato da me	 Parte del software ufficiale JUNO
Tipo di dato	 Tempo assoluto trigger (WP e CD)	 Carica PMT + posizione (WP)
Info. fornite	 Poche informazioni	 Ricostruzione spaziale e direzionale
Efficienza	 Non stimata	 Considerata al 100%

Confronto

Caratteristica	Metodo 1 – Correlazione Temporale	Metodo 2 – Clustering di carica dei PMT della WP
Origine	 Sviluppato da me	 Parte del software ufficiale JUNO
Tipo di dato	 Tempo assoluto trigger (WP e CD)	 Carica PMT + posizione (WP)
Info. fornite	 Poche informazioni	 Ricostruzione spaziale e direzionale
Efficienza	 Non stimata	 Considerata al 100%
Eventi selezionati	 Solo eventi che passano nel CD	 Include anche eventi tangenti/esterni al CD

Metodo 1: Istogrammi di carica vs t_{co} e rate



- Per stimare il **rate** ho effettuato una selezione in carica per escludere gli eventi spuri ottenendo:

$(4.04 \pm 0.02)Hz$ con
selezione in carica WP

L'evidenza di un nuovo fenomeno: l'oscillazione dei neutrini - U_{PMNS}

$$U_{\text{PMNS}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_{23} & s_{23} \\ 0 & -s_{23} & c_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{13} & 0 & s_{13}e^{-i\delta} \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_{13}e^{i\delta} & 0 & c_{13} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{12} & s_{12} & 0 \\ -s_{12} & c_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$c_{ij} = \cos \theta_{ij}$$

$$s_{ij} = \sin \theta_{ij}$$

- I coefficienti rappresentano il coseno e il seno degli angoli di mixing, appartenenti all'intervallo $[0, \pi/2)$.
- Il termine di fase δ è introdotto nell'ipotesi in cui l'oscillazione violi la simmetria CP.